

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования  
**«Рязанский государственный радиотехнический университет имени  
В.Ф. Уткина»**

Кафедра ЭВМ

К защите  
Руководитель проекта

---

дата, подпись

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ**  
по дисциплине  
**«Бизнес-анализ»**  
по теме  
**«Разработка пользовательских историй»**

Выполнила студентка группы 2714  
Строгонова Д.С.

---

дата сдачи на проверку

---

подпись исполнителя

Руководитель проекта  
ст. пр. каф. ЭВМ Трушина Е.А.

---

оценка

---

дата защиты, подпись

Рязань 2025 г.

## Оглавление

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Введение.....                              | 3   |
| 1. Анализ предметной области.....          | 5   |
| 1.1 Описание предметной области .....      | 5   |
| 2.1 Выделение пользовательских ролей ..... | 7   |
| 2. Написание пользовательский историй..... | 18  |
| 3. Оценка пользовательских историй.....    | 31  |
| 4. Составление плана выпуска .....         | 41  |
| 5. Приемочные тесты .....                  | 48  |
| Заключение .....                           | 158 |
| Список использованных источников .....     | 159 |

## **Введение**

Пользовательские истории являются одним из важнейших инструментов в арсенале бизнес-анализа, особенно при проектировании информационных систем для крупных организаций. Они позволяют представить требования к системе глазами конечных пользователей, формулируя их в простой, понятной форме. Применение пользовательских историй помогает выстроить четкую коммуникацию между заказчиком и разработчиками, минимизировать ошибки интерпретации требований, а также обеспечить более гибкое и адаптивное развитие проекта.

Тема создания пользовательских историй особенно актуальна в современных телекоммуникационных компаниях, которые работают в динамичной среде и предоставляют широкий спектр услуг – от мобильной связи до цифрового телевидения и интернета. Высокий уровень конкуренции на рынке требует от телеком-компаний быстрого реагирования на потребности клиентов и постоянного совершенствования бизнес-процессов.

В рамках данного курсового проекта будет рассмотрено создание пользовательских историй для процессов телекоммуникационной компании. Проект направлен на анализ существующей деятельности компании, выделение ролей пользователей, формулирование их целей и потребностей через пользовательские истории, а также построение плана реализации этих требований в информационной системе. Это позволит детально понять, каким образом компания взаимодействует с клиентами и как должна быть устроена поддержка их запросов через автоматизированные системы.

Создание четких, структурированных пользовательских историй и их оценка помогут обеспечить эффективное проектирование систем, ориентированных на реальные потребности бизнеса и конечных пользователей.

### **Цель работы:**

Разработать и оценить пользовательские истории для автоматизации бизнес-процессов телекоммуникационной компании.

### **Задачи:**

- 1) провести анализ предметной области телекоммуникационной компании;
  - 1.1) описать предметную область, выделить основные процессы и взаимодействия;
  - 1.2) выделить пользовательские роли, исходя из категорий клиентов и сотрудников;
- 2) сформулировать пользовательские истории для каждой роли, учитывая их цели и потребности;
- 3) провести оценку пользовательских историй, определить сложность и объем работ для реализации каждой истории;
- 4) составить план выпуска проекта, разбить истории на итерации в зависимости от их приоритета;
- 5) разработать приемочные тесты для проверки корректности выполнения пользовательских историй, охватывая позитивные и негативные сценарии.

## **1. Анализ предметной области**

### **1.1 Описание предметной области**

Телекоммуникационная компания – это коммерческое предприятие, предоставляющее комплексные услуги в сфере информационных технологий, включая мобильную телефонную связь, доступ к сети Интернет и кабельное телевидение. Деятельность компании охватывает широкий спектр бизнес-процессов, включающих как взаимодействие с конечными потребителями услуг, так и выполнение внутренних задач, направленных на обеспечение стабильности и эффективности операционной деятельности. Среди таких процессов – обработка заявок на подключение, сопровождение клиентов на протяжении всего жизненного цикла, информационное и техническое обслуживание, управление тарифными предложениями, ведение документооборота, закупка и логистика оборудования, а также маркетинговая аналитика и продвижение услуг.

Компания взаимодействует как с физическими, так и с юридическими лицами. Это требует дифференцированного подхода к предоставлению услуг, оформлению договорных отношений, построению тарифных планов и организации обслуживания. При этом значительная часть взаимодействия происходит через цифровые каналы — веб-портал, мобильное приложение, сервисные интерфейсы и автоматизированные системы.

В условиях цифровой трансформации компания стремится сократить долю бумажного документооборота, минимизировать участие сотрудников в рутинных операциях и повысить удовлетворённость клиентов за счёт расширения возможностей самообслуживания. В связи с этим возникает необходимость внедрения единой информационной системы, охватывающей ключевые направления работы: управление услугами, финансовые операции, техническую поддержку, маркетинг и аналитику, работу с оборудованием и контроль внутренних процессов. Эта система должна обеспечивать разные уровни доступа для клиентов и сотрудников, интегрироваться с внешними сервисами и соответствовать отраслевым требованиям.

Разрабатываемая информационная система должна обеспечивать интеграцию с существующими инфраструктурными решениями (в том числе CRM, платёжными шлюзами, поставщиками оборудования), обладать возможностями масштабирования и разграничения прав доступа, поддерживать электронный документооборот и автоматизацию бизнес-процессов. Её внедрение должно способствовать повышению прозрачности работы, ускорению обслуживания, снижению операционных издержек и повышению лояльности клиентов за счёт доступности информации и удобства управления услугами.

Таким образом, предметная область характеризуется множественностью участников, многоуровневой структурой операций, высоким уровнем автоматизации процессов и ориентацией на цифровое самообслуживание, что и определяет требования к будущей информационной системе.

## **2.1 Выделение пользовательских ролей**

Анализ предметной области позволяет определить ключевые категории пользователей (ролей), взаимодействующих с системой и участвующих в описанных бизнес-процессах. Пользовательские роли разделим на две большие группы: клиенты (абоненты, получающие услуги) и сотрудники компании (обслуживающий персонал, обеспечивающий предоставление этих услуг). В каждой группе выделяются более конкретные роли, отличающиеся потребностями и действиями.

### **Клиенты (разделение по типу предоставляемых услуг):**

- клиент мобильной связи;
- клиент домашнего интернета;
- клиент телевидения;
- клиент комбинированных услуг (мобильная связь + интернет + тв; возможны другие комбинации);
- новый клиент (только оформляет первый договор);
- клиент, перешедший от другого оператора;
- постоянный клиент (обслуживается более 6 месяцев);
- семейный клиент;
- корпоративный клиент.

### **Сотрудники:**

- оператор колл-центра;
- менеджер по продажам;
- специалист по подключению и настройке оборудования;
- менеджер по закупкам оборудования;
- маркетолог;
- администратор системы.

Составим каждую роль в виде отдельной карточки или листа бумаги, на котором написана роль (рисунок 1).



Рисунок 1 – Разложенные карточки

В ходе выделения пользовательских ролей для разрабатываемой информационной системы телеком-компании был проведён дополнительный анализ перекрывающихся потребностей и сценариев использования системы различными категориями клиентов.

В процессе анализа были выявлены случаи дублирования ролей среди клиентов, обусловленные тем, что интерфейс взаимодействия с системой у разных категорий физических лиц не отличается функционально. Таким образом, объединение ролей позволило упростить модель пользователей без потери значимых различий в пользовательском опыте.



Карточки «Клиент мобильной связи», «Клиент домашнего интернета», «Клиент телевидения», а также «Новый клиент», «Клиент, перешедший от другого оператора» и «Постоянный клиент» - различия между ними касаются преимущественно типа подключённых услуг и статуса клиента, но не затрагивают способы и цели использования личного кабинета. Все эти роли входят в категорию частных лиц, пользующихся базовыми возможностями системы: просмотр и оплата счетов, изменение тарифов, управление услугами. Поэтому было принято решение объединить все перечисленные карточки в одну обобщённую роль — «Обычный клиент». Эта роль отражает среднестатистического абонента телекоммуникационной компании, использующего один или несколько видов услуг и самостоятельно взаимодействующего с системой.

Карточка «Семейный клиент» была рассмотрена отдельно. Несмотря на то, что такой пользователь также входит в категорию физических лиц, особенностью его взаимодействия с системой является управление несколькими подключёнными номерами и услугами от имени членов семьи. Как правило, один пользователь выступает администратором, контролируя расходы, лимиты, настройки и оплату сразу для нескольких пользователей. Поскольку интерфейс и функциональные возможности личного кабинета для такой роли включают многоуровневое управление услугами, карточка «Семейный клиент» была сохранена как отдельная роль.

Карточка «Корпоративный клиент» осталась самостоятельной, так как предполагает иное юридическое лицо, и другой сценарий использования системы, включая доступ к расширенной аналитике, массовое подключение сотрудников, управление счётами организации, а также взаимодействие с отделом по работе с корпоративными клиентами. Корпоративный пользователь отличается не только объемом потребляемых услуг, но и степенью интеграции ИС в бизнес-процессы компании-клиента.

При этом все роли сотрудников были оставлены без изменений, так как каждая из них выполняет специфические функции в рамках внутренних

процессов компании, использует разные компоненты системы и требует индивидуального подхода при описании пользовательских историй.

Итоговый уточнённый список ролей (рисунок 2).



Рисунок 2 – Выделенные роли после устранения дублирования

После удаления дублирования у ролей добавим для каждой роли описание. Это необходимо для того, чтобы определить задачи и цели роли, для последующего добавить личностей.

**Обычный клиент:** физическое лицо, использующее одну или несколько услуг компании (мобильную связь, домашний интернет, телевидение). Может быть как новым, так и постоянным абонентом. Отличается активным самостоятельным взаимодействием с системой через личный кабинет в мобильном приложении. Предпочитает минимизировать обращения в офис, предпочитая цифровые каналы самообслуживания. Имеет средний уровень цифровой грамотности, регулярно пользуется личным кабинетом для проверки баланса, оплаты счетов, подключения и отключения услуг. Предполагаемая активность — 1–2 взаимодействия с системой в неделю, чаще в вечернее время. Ожидает простого интерфейса, быстрого доступа к необходимой информации и прозрачного отображения своих услуг.

**Семейный клиент:** пользователь, управляющий сразу несколькими услугами или номерами, подключёнными на членов семьи — родителей, детей, пожилых родственников. Один из пользователей выполняет роль администратора, контролируя расходы, лимиты, подключенные услуги и параметры для всей семьи. Имеет расширенные потребности: управление лимитами, контроль расходов по каждому номеру, централизованная оплата и настройка уведомлений. Ожидается, что будет взаимодействовать с системой 3–4 раза в неделю, особенно при подключении новых номеров или изменении условий услуг. Уровень цифровой грамотности у администратора высокий, у других членов семьи может быть ниже. Предпочитает централизованное управление, гибкие семейные тарифы и визуальный контроль активности по каждому подключённому пользователю.

**Корпоративный клиент:** представитель юридического лица, подключивший телеком-услуги для нужд организации. От лица корпоративного клиента действует администратор со стороны компании. Для него важны централизованное управление услугами всех сотрудников, контроль затрат по подразделениям и беспроблемное обслуживание крупных подключений. Взаимодействует с системой для управления корпоративными тарифами, выставления счетов, добавления или отключения сотрудников, а также для получения аналитических данных. Обладает расширенными правами: может просматривать обобщённые отчёты по всем номерам компании, подключать и отключать сотрудников, управлять корпоративными тарифами, получать счета на оплату и настраивать рассылки, а также выгружать документы, и осуществлять интеграцию с внутренними ERP-системами. Цель — эффективное администрирование телеком-инфраструктуры компании и контроль расходов. Часто взаимодействует с системой от имени отдела ИТ или бухгалтерии. Использует ИС преимущественно в рабочее время, ожидает надёжности, интеграции с ERP и прозрачной отчётности.

**Оператор колл-центра:** сотрудник, работающий с обращениями клиентов по телефону, в чате и через форму поддержки. Выполняет первичную консультацию, фиксирует заявки, даёт ответы по услугам и статусу счетов. Имеет доступ к информации о клиентах, их услугах и обращениям. Работает с несколькими системами одновременно (такие как, CRM, база знаний). Основная задача — быстро находить нужную информацию, фиксировать заявки, консультировать клиентов. Работает в интерфейсе поддержки, где важны скорость отклика, история обращений и инструменты для быстрой эскалации технических проблем. Средняя нагрузка — 80–100 запросов в смену. Ожидает мгновенного отклика от системы и наличие шаблонов ответов.

**Менеджер по продажам:** сотрудник, ответственный за подключение новых клиентов, подключение услуг и оформление договоров. Использует систему для создания заявок (регистрация новых клиентов), выбора тарифов, регистрации оборудования, подписания договоров через ЭЦП. Частота взаимодействия: до 30 действий в день. Цель — оформить клиента максимально быстро и удобно. Использует CRM, модуль ЭЦП, базу оборудования и бонусных акций. Предпочитает единый интерфейс без переключений между вкладками. Ожидает, что система поможет ускорить процесс подключения и исключить бумажную работу.

**Специалист по подключению и настройке оборудования:** технический сотрудник, выполняющий выезды к клиентам для установки интернета, ТВ или другого оборудования. Работает с мобильным интерфейсом, получает маршрут, видит задачи на день, адреса клиентов, оборудование для установки, заполняет статусы и отчёты. Может фиксировать статус подключения, указывать проблемы на объекте. Часто использует мобильную версию ИС. Ожидается, что ежедневно выполняет 5–10 заявок. Цель — выполнить установку, устранить неисправности, отчитаться о результате.

**Менеджер по закупкам оборудования:** специалист, обеспечивающий компанию необходимыми ресурсами: роутеры, SIM-карты и прочее оборудование. Использует интерфейс с аналитикой остатков, автоматическим формированием заявок при достижении минимального запаса, а также API для работы с поставщиками. Частота взаимодействия — ежедневно по будням. Ожидает актуальных данных и надёжных уведомлений о потребностях. Цель — избежать дефицита, оформить закупки своевременно, контролировать поставки. Предпочитает автоматизацию и шаблоны заказов. Ожидает от системы прозрачных уведомлений и гибкой аналитики.

**Маркетолог:** сотрудник, анализирующий поведение клиентов и эффективность маркетинговых кампаний (например, эффективность акций, востребованность тарифов). Работает с сегментами пользователей, персональными предложениями, акциями и A/B-тестированием. Использует дашборды, отчёты, сегментацию пользователей. Настраивает кампании и отслеживает результативность. Частота действий - до 50 операций в день. Ожидает гибкости интерфейса, возможности визуализации и выгрузки данных. Работает в тесной связке с аналитическим модулем системы. Цель - снизить отток клиентов, увеличить продажи и активность пользователей.

**Специалист технической поддержки:** сотрудник 2-й линии поддержки, решающий технические проблемы клиентов, связанные с оборудованием и сетью. Работает с заявками, логами, оборудованием, проводит удалённую диагностику. Частота обращений - 15–20 в день. Использует инструменты мониторинга, проверку соединения, карты сети. Цель — устранить неисправности или эскалировать проблему. Требуется технически насыщенный интерфейс с быстрым доступом ко всей информации по клиенту.

**Администратор системы:** ИТ-специалист, обеспечивающий работоспособность, безопасность и конфигурацию системы. Отвечает за управление пользователями, доступами, резервным копированием,

обновлениями. Имеет наивысшие права, отвечает за стабильность системы, её соответствие требованиям безопасности. Использует консоль администрирования, систему логов, систему мониторинга. Частота действий - постоянная. Цель - минимизировать простои и сбои. Предпочитает централизованное управление, высокий уровень автоматизации и прозрачность всех процессов. Требуется высокой надёжности и быстрого доступа к критичным разделам системы.

Для того, чтобы лучше понять потребности и ожидания различных типов пользователей, выделим личности - конкретные люди, которые имеют заранее готовый набор атрибутов и целей использования системы, описанной в предметной области. Выделим три личности:

Ольга, 34 года, работает бухгалтером в частной компании. Она является типичным индивидуальным абонентом телеком-компаний и использует мобильную связь и домашний интернет исключительно в личных целях. Ольга уверенно пользуется цифровыми сервисами и предпочитает самостоятельно управлять всеми услугами через мобильное приложение или веб-интерфейс. До этого она пользовалась услугами другого провайдера, но столкнулась с рядом проблем: неудобный интерфейс, слабая техническая поддержка, запутанная структура разделов и необъяснимые списания. Эти трудности стали причиной смены оператора — она выбрала компанию, в которой рассчитывает на стабильность, прозрачность и удобство. Для Ольги важна простота всех процессов: она хочет, чтобы оформление договора происходило быстро, без бумажной волокиты, с возможностью подписать его, просто отправив цифры, полученные по СМС. В повседневной жизни она пользуется приложением один-два раза в неделю: проверяет баланс, оплачивает счета, активирует или отключает услуги, просматривает детализацию расходов. Ей важно видеть не только текущий баланс и остатки пакетов, но и дату следующего платежа, а также историю операций как минимум за полгода. Она ценит прозрачность: каждое списание должно быть объяснено, а каждая услуга — чётко описана, чтобы избежать случайных

отключений. Ольга стремится к полному контролю над услугами, но при этом хочет тратить на это минимум времени. Её раздражает, когда интерфейс перегружен, когда приходится переходить через множество экранов или когда система не даёт нужной информации вовремя. Особенно неудобным ей кажется отсутствие уведомлений перед окончанием действия тарифа или выполнением платежа. Она ожидает, что информационная система будет работать быстро и интуитивно, позволит легко изменять личные данные, подключать или отключать услуги, узнавать о новых акциях и обращаться в поддержку без необходимости звонков. Всё, что связано с управлением услугами, должно происходить просто и понятно — буквально в пару кликов.

Вторая личность — Кристина, 41 год, замужем, воспитывает двух детей 7 и 15 лет и заботится о пожилых родителях. Она работает руководителем HR-отдела в крупной ИТ-компании и обладает высоким уровнем цифровой грамотности. Кристина уверенно управляет как рабочими задачами, так и семейными делами через цифровые сервисы — автоматизация, визуализация и контроль в режиме реального времени для неё являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Кристина — активный семейный клиент, администратор общего аккаунта, на который оформлены тарифы и услуги всех членов семьи: супруга, детей и родителей. Каждый день ей приходится контролировать остатки пакетов, расходы, балансы, лимиты и интернет-активность — особенно важен мониторинг для детей, а также своевременное пополнение баланса родителей. Её главный приоритет — централизованное управление всеми номерами, с единым счётом и прозрачной аналитикой по каждому пользователю. Она хочет, чтобы система предоставляла сводную картину: сколько трафика использовал сын, когда у бабушки закончился пакет, какие уведомления пришли по номеру мужа, и какой тариф будет более выгодным для всей семьи. Особенно ценными для неё являются гибкие функции — возможность добавлять или удалять номера из семейного аккаунта без визита в офис,

устанавливать лимиты для детских номеров, получать уведомления при их достижении, а также подключать тариф один раз — с возможностью быстро добавить к нему всех близких. Основные боли Кристины — отсутствие единого счёта, невозможность быстро проследить, кто и на что потратил ресурсы, и нехватка интеллектуальной поддержки: автоматизации автоплатежей, рекомендаций по тарифам, централизованной оплаты и умной аналитики. Её раздражает необходимость вручную переключаться между номерами и просматривать отдельные счета и уведомления. Кристина ожидает от информационной системы гибкости, визуальной наглядности, возможности семейной оптимизации и централизованного контроля — всё в одном интерфейсе, без лишней рутины и с полным доверием к цифровому помощнику.

Сергей, 38 лет, работает специалистом по подключению и настройке оборудования в телеком-компании уже более семи лет. Он ежедневно обслуживает от шести до восьми заявок: устанавливает интернет и телевидение, настраивает роутеры, заменяет неисправное оборудование. Сергей выезжает на адреса по всему городу и пригородам, включая удалённые районы с нестабильной связью. В своей работе он опирается на мобильную версию информационной системы, установленную на корпоративном планшете — через неё он получает список задач, контактные данные клиентов, маршруты, перечень необходимого оборудования и формы для отчётов. Для него критично, чтобы всё работало быстро, без подвисаний, особенно при загрузке фото или смене статуса заявки. Он предпочитает, чтобы рабочий процесс был строго пошаговым: открыл задачу, увидел адрес, подтвердил выезд, указал статус, добавил результат, завершил. Любые задержки, лишние клики или сброс введённых данных вызывают у него раздражение, особенно если это происходит при заполнении формы после выезда. Он не является ИТ-специалистом, но прекрасно разбирается в оборудовании и умеет пользоваться цифровыми инструментами, если они интуитивны и надёжны. Основные задачи, которые Сергей хочет решать



через систему, — это видеть весь список назначенных ему заявок с датами, временем и адресами, заранее готовиться к каждой заявке, отмечать начало выезда, запускать маршрут до клиента и быть уверенным, что клиент получил уведомление о визите. Также он хочет иметь возможность быстро связаться с клиентом, если нужно что-то уточнить, и получить уведомление, если заявка была отменена или перенесена, чтобы не тратить время впустую и оптимизировать маршрут. После выполнения работ Сергей должен зафиксировать результат, добавить комментарий о подключении или возникших проблемах (например, слабый сигнал или старая проводка), прикрепить фото, отметить использованное оборудование — чтобы система автоматически обновила складские остатки — и отправить полный отчёт. Важно, чтобы у него была возможность отметить заявку как «невыполнимую» с пояснением, чтобы задача была оперативно переназначена. Работа часто ведётся в условиях нестабильного интернета, поэтому он ожидает от системы офлайн-режим и заранее загруженные маршруты. Его главный страх — случайно выбрать неправильный статус или не успеть сохранить данные, из-за чего отчёт не дойдёт, и он получит выговор за невыполненную заявку. Поэтому он хочет, чтобы каждый шаг сопровождался визуальным подтверждением и системой защиты от потери данных.

## **2. Написание пользовательский историй**

Пользовательская история — это описание функциональной возможности ПО простыми, общими словами, составленное с точки зрения конечного пользователя. Она пишется с целью разъяснить, как именно функциональная возможность принесет пользу клиенту.

### **Пользовательские истории для Ольги:**

- 1) Как Ольга, я хочу зарегистрироваться в системе, чтобы получить доступ к управлению своими услугами.
- 2) Как Ольга, я хочу подать заявку на подключение новых услуг, чтобы начать пользоваться ими через личный кабинет.
- 3) Как Ольга, я хочу подписать договор, отправив цифры, полученные по СМС, чтобы быстро и удобно завершить оформление.
- 4) Как Ольга, я хочу изменять личные данные, чтобы информация обо мне была актуальной.
- 5) Как Ольга, я хочу видеть баланс и остатки пакетов, чтобы контролировать расходы.
- 6) Как Ольга, я хочу быстро оплачивать счет или пополнять баланс онлайн, чтобы избежать отключения связи при нулевом балансе.
- 7) Как Ольга, я хочу просматривать детализацию расходов за выбранный период, чтобы понимать, на что тратятся мои средства.
- 8) Как Ольга, я хочу подключать и отключать услуги в личном кабинете, чтобы адаптировать тариф под себя.
- 9) Как Ольга, я хочу видеть сумму и дату следующего платежа, чтобы не пропустить оплату.
- 10) Как Ольга, я хочу получить уведомление на телефон за 3 дня до окончания действия тарифа, чтобы не остаться без связи.
- 11) Как Ольга я хочу узнавать о новых акциях и предложениях, чтобы пользоваться выгодными предложениями.
- 12) Как Ольга, я хочу иметь доступ к истории платежей за последние 6 месяцев, чтобы контролировать расходы.

13) Как Ольга, я хочу видеть пояснение к каждой опции и услуге, чтобы случайно не отключить важную.

14) Как Ольга, я хочу видеть подтверждающее окно перед оплатой, чтобы избежать случайных платежей.

15) Как Ольга, я хочу отслеживать статус заявки на ремонт оборудования в разделе «Обращения», чтобы понимать, когда придет мастер.

16) Как Ольга, я хочу обращаться в поддержку через онлайн-портал, чтобы решать вопросы без звонков.

### **Пользовательские истории для Кристины:**

1) Как Кристина, я хочу видеть общий баланс и остатки пакетов по всем номерам, чтобы контролировать семейные расходы.

2) Как Кристина, я хочу добавлять или удалять номера из семейного аккаунта, чтобы управлять его составом без визита в офис.

3) Как Кристина, я хочу устанавливать лимиты для детских номеров, чтобы контролировать расходы и обеспечить безопасность.

4) Как Кристина, я хочу получать уведомления при приближении к лимитам, чтобы успеть пополнить пакет или скорректировать использование.

5) Как Кристина, я хочу получать один совмещенный счет за все номера семьи, чтобы оплачивать услуги одной транзакцией и не забывать про отдельные счета.

6) Как Кристина, я хочу видеть статистику использования по каждому члену семьи, чтобы понимать их потребности.

7) Как Кристина, я хочу видеть персональные рекомендации по тарифам и семейным акциям, чтобы при необходимости переключиться на более выгодные условия для всей семьи.

8) Как Кристина, я хочу после подключения тарифа добавить к нему близких, чтобы быстро объединить всех в один счёт и не подключать тариф каждому отдельно.

### **Пользовательские истории для «Корпоративный клиент»:**

- 1) Как корпоративный клиент, я хочу иметь общий онлайн-кабинет компании, чтобы управлять всеми корпоративными номерами и услугами централизованно.
- 2) Как корпоративный клиент, я хочу подключать специальные тарифы для сотрудников, чтобы использовать условия, адаптированные под бизнес.
- 3) Как корпоративный клиент, я хочу просматривать сводный счет за все номера сотрудников, чтобы контролировать корпоративные расходы.
- 4) Как корпоративный клиент, я хочу управлять лимитами и параметрами тарифов по каждому сотруднику, чтобы гибко администрировать доступ.
- 5) Как корпоративный клиент, я хочу добавлять новых сотрудников и подключать им корпоративные номера, чтобы быстро обеспечивать их связью.
- 6) Как корпоративный клиент, я хочу отключать или приостанавливать номера сотрудников, которые увольняются, чтобы не платить за неиспользуемые ресурсы.
- 7) Как корпоративный клиент, я хочу получать детализацию расходов по отделам или отдельным сотрудникам, чтобы анализировать затраты и распределять расходы внутри компании.
- 8) Как корпоративный клиент, я хочу согласовывать крупные подключения с персональным менеджером через систему, чтобы учесть особенности компании.
- 9) Как корпоративный клиент, я хочу отслеживать статус моих заявок на подключение новых офисов или услуг, чтобы понимать, когда ожидается выполнение.
- 10) Как корпоративный клиент, я хочу иметь возможность создавать несколько учетных записей для сотрудников моей компании с разными

правами доступа, чтобы делегировать управление связью и контролировать действия.

11) Как корпоративный клиент, я хочу получать уведомления о важных событиях по счету или номерам, чтобы оперативно реагировать.

12) Как корпоративный клиент, я хочу подписывать электронные договоры онлайн, чтобы ускорить документооборот.

### **Пользовательские истории для Сергея:**

1) Как Сергей, я хочу видеть список всех назначенных мне заявок на подключение или выезд с датой, временем, адресом и именем клиента, чтобы планировать свой рабочий день.

2) Как Сергей, я хочу просматривать детали заявки, чтобы правильно подготовиться к выезду.

3) Как Сергей, я хочу отмечать начало выезда в системе, чтобы клиент видел, что я в пути.

4) Как Сергей, я хочу по завершении работ отмечать заявку как выполненную и оставлять комментарий о результате, чтобы обновить статус заявки для всех заинтересованных лиц.

5) Как Сергей, я хочу видеть маршрут до адреса клиента на карте или запускать навигацию, чтобы максимально быстро добраться на место.

6) Как Сергей, я хочу получать уведомление, если клиент отменил или перенёс заявку, чтобы не ехать по отменённому адресу и оптимально перестроить свой маршрут.

7) Как Сергей, я хочу прикреплять фотографии после выполнения работ, чтобы зафиксировать результат и подтвердить выполнение заявки.

8) Как Сергей, я хочу отмечать использованное оборудование, чтобы автоматически обновлять складские остатки.

9) Как Сергей, я хочу связываться с клиентом в один клик, чтобы уточнять детали визита.

10) Как Сергей, я хочу отмечать невозможность выполнения заявки, чтобы её переназначили другому специалисту.

### **Пользовательские истории для «Оператор колл-центра»:**

- 1) Как оператор колл-центра, я хочу по номеру телефона клиента находить его учетную запись и видеть основную информацию, чтобы быстро отвечать на запросы клиента.
- 2) Как оператор колл-центра, я хочу регистрировать обращения клиентов, чтобы отслеживать их выполнение и сохранять историю.
- 3) Как оператор колл-центра, я хочу видеть подсказки и скрипты разговора по типу вопроса клиента, чтобы придерживаться стандартов обслуживания и ничего не упустить.
- 4) Как оператор колл-центра, я хочу переводить звонок или заявку техподдержке, чтобы клиент получил квалифицированную помощь.
- 5) Как оператор колл-центра, я хочу получать уведомления о массовых сбоях, чтобы информировать клиентов и не дублировать заявки.
- 6) Как оператор колл-центра, я хочу обновлять контактные данные клиента по его просьбе, чтобы поддерживать актуальность информации.
- 7) Как оператор колл-центра, я хочу менять тариф или подключать услуги по запросу клиента, чтобы сразу решать такие вопросы.
- 8) Как оператор колл-центра, я хочу видеть статистику своей работы, чтобы оценивать эффективность и повышать качество обслуживания.
- 9) Как оператор колл-центра, я хочу оставить текстовый комментарий к обращениям, чтобы коллеги видели детали запроса.

### **Пользовательские истории для «Менеджер по продажам».**

- 1) Как менеджер по продажам, я хочу видеть список лидов с контактами и статусами, чтобы планировать подключение новых клиентов.
- 2) Как менеджер по продажам, я хочу оформлять заявки на подключение, чтобы инициировать процесс обслуживания клиента.
- 3) Как менеджер по продажам, я хочу автоматически формировать коммерческие предложения и счета, чтобы быстрее отправлять документы без ошибок.

- 4) Как менеджер по продажам, я хочу устанавливать напоминания для связи с клиентом, чтобы выполнять договорённости в срок.
- 5) Как менеджер по продажам, я хочу видеть аналитику по продажам, чтобы отслеживать эффективность и выполнение плана.
- 6) Как менеджер по продажам, я хочу иметь доступ к актуальному каталогу тарифов и услуг, чтобы предлагать клиентам корректные варианты.
- 7) Как менеджер по продажам, я хочу назначать индивидуальные скидки с одобрения, чтобы заключать сделки в конкурентной среде.
- 8) Как менеджер по продажам, я хочу подписывать договор с клиентом через ЭЦП, чтобы ускорить процесс подключения.
- 9) Как менеджер по продажам, я хочу корректировать или отменять договор до активации, чтобы избежать ошибок.
- 10) Как менеджер по продажам, я хочу отслеживать все этапы подключения и напоминать клиенту о неподписанных документах, чтобы довести продажу до завершения.

**Пользовательские истории для «Менеджер по закупке оборудования»:**

- 1) Как менеджер по закупкам, я хочу видеть текущие остатки оборудования и материалов на складах, чтобы планировать закупки и не допускать дефицита.
- 2) Как менеджер по закупкам, я хочу получать уведомления при снижении запасов ниже минимума, чтобы вовремя инициировать закупку.
- 3) Как менеджер по закупкам, я хочу формировать заказы поставщику из системы, чтобы ускорить процесс и избежать ошибок.
- 4) Как менеджер по закупкам, я хочу отслеживать статусы заказов, чтобы планировать распределение оборудования.
- 5) Как менеджер по закупкам, я хочу видеть статистику использования оборудования, чтобы оптимизировать объемы и график закупок под реальные нужды.

6) Как менеджер по закупкам, я хочу использовать реестр проверенных поставщиков, чтобы быстро находить надёжных партнёров.

7) Как менеджер по закупкам, я хочу получать уведомления о задержках и сбоях поставок, чтобы оперативно реагировать.

8) Как менеджер по закупке, я хочу создавать повторные заказы по шаблону, чтобы ускорить повторные закупки.

9) Как менеджер по закупке, я хочу загружать и хранить счета и накладные, чтобы обеспечить юридическую корректность и прозрачность.

### **Пользовательские истории для «Маркетолог»:**

1) Как маркетолог, я хочу сегментировать клиентов по заданным критериям, чтобы нацеливать кампании на нужную аудиторию.

2) Как маркетолог, я хочу запускать акции и кампании через систему, чтобы клиенты автоматически получали специальные предложения.

3) Как маркетолог, я хочу рассылать уведомления выбранным сегментам, чтобы информировать их об акциях без сторонних сервисов.

4) Как маркетолог, я хочу видеть статистику отклика на кампании, чтобы оценивать их эффективность каждой маркетинговой активности.

5) Как маркетолог, я хочу проводить А/В-тестирование вариантов предложений, чтобы находить наиболее результативный подход.

6) Как маркетолог, я хочу получать уведомления о росте оттока, чтобы вовремя запускать удерживающие мероприятия.

7) Как маркетолог, я хочу в режиме реального времени видеть ключевые показатели по клиентской базе, чтобы быстро корректировать маркетинговую стратегию.

8) Как маркетолог, я хочу управлять контентом на сайте и в личном кабинете, чтобы своевременно обновлять информацию для клиентов.

9) Как маркетолог, я хочу просматривать согласия клиента на рассылку, чтобы не нарушать правила обработки данных.



**Пользовательские истории для «Специалист технической поддержки»:**

- 1) Как специалист технической поддержки, я хочу получать уведомления о сбоях в сети, чтобы немедленно начать устранение проблем.
- 2) Как специалист технической поддержки, я хочу видеть список активных инцидентов, чтобы приоритизировать и устранять их по очереди.
- 3) Как специалист технической поддержки, я хочу открывать детали каждого инцидента, чтобы быстро провести диагностику и найти причину сбоя.
- 4) Как специалист технической поддержки, я хочу удалённо тестировать линии и перезагружать оборудование, чтобы решать проблемы без выезда специалиста по настройке и подключению оборудования к клиенту.
- 5) Как специалист технической поддержки, я хочу фиксировать действия в тикете и отмечать статус, чтобы колл-центр мог информировать клиента.
- 6) Как специалист техподдержки, я хочу создавать заявку на выезд или замену оборудования, если проблему невозможно решить удалённо.
- 7) Как специалист технической поддержки, я хочу иметь доступ к базе знаний, чтобы находить проверенные решения для ускорения устранения инцидентов.
- 8) Как специалист технической поддержки, я хочу видеть историю инцидентов по конкретному клиенту или оборудованию, чтобы учитывать повторяющиеся проблемы и предлагать долгосрочное решение.
- 9) Как специалист техподдержки, я хочу зафиксировать результат обращения и оставить комментарий, чтобы другой сотрудник видел ход решения.
- 10) Как специалист техподдержки, я хочу временно ограничивать или восстанавливать доступ к сервису, чтобы выполнять заявки клиента.

### **Пользовательские истории для «Администратор ИТ-системы»:**

- 1) Как ИТ-администратор, я хочу создавать учётные записи, чтобы предоставлять доступ новым пользователям.
- 2) Как администратор системы, я хочу изменять роли сотрудников, чтобы оперативно менять их доступ при смене обязанностей.
- 3) Как администратор системы, я хочу настраивать права для каждой роли, чтобы ограничивать доступ только нужными функциями.
- 4) Как администратор системы, я хочу просматривать журналы действий пользователей, чтобы обнаруживать подозрительную активность, расследовать инциденты безопасности и отслеживать ошибки приложения.
- 5) Как администратор системы, я хочу запускать резервное копирование базы данных и восстанавливать данные из резервной копии, чтобы защитить систему от потери данных в случае сбоя.
- 6) Как администратор системы, я хочу получать оповещения о технических сбоях, чтобы реагировать до появления проблем у пользователей.
- 7) Как администратор системы, я хочу тестировать обновления на стенде перед установкой, чтобы избежать сбоев в рабочей системе.
- 8) Как администратор системы, я хочу управлять параметрами интеграции, чтобы обеспечить стабильную работу со сторонними сервисами.
- 9) Как ИТ-администратор, я хочу временно ограничивать доступ к системе в период обслуживания, чтобы избежать потери данных и ошибок со стороны пользователей.

Истории-ограничения описывают технические или операционные ограничения, в которых должна функционировать система. Эти истории следует учитывать наряду с основными пользовательскими историями.

#### **История-ограничение 1.**

Система должна поддерживать до 10000 одновременных пользователей, чтобы обеспечить стабильную работу в часы пик.

#### **История-ограничение 2.**

Система должна обеспечивать время отклика на запросы пользователя не более 2 секунд, чтобы обеспечить быстрый и комфортный опыт использования.

**История-ограничение 3.**

Система должна иметь доступность 99,99% в течение месяца, чтобы минимизировать простои и обеспечивать непрерывную работу.

**История-ограничение 4.**

Система должна шифровать все пользовательские данные при передаче и хранении, чтобы защитить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа.

**История-ограничение 5.**

Система должна доставлять SMS-сообщения с подтверждением и уведомлениями в течение 4 секунд в 99% случаев, чтобы обеспечить своевременную коммуникацию с клиентами.

**История-ограничение 6.**

Система должна отслеживать использование данных в реальном времени и уведомлять при достижении 90% лимита, чтобы помочь пользователям эффективно управлять тарифами.

**История ограничения 7.**

Система должна поддерживать до 1000 корпоративных номеров в одном аккаунте, чтобы обеспечить удобное управление корпоративной связью.

**История-ограничение 8.**

Система должна отображать информацию о клиенте оператору колл-центра за 2 секунды после ввода номера телефона, чтобы ускорить обслуживание клиентов.

**История-ограничение 9.**

Система должна хранить историю заявок и обращений клиента не менее 1 года, чтобы поддержка могла учитывать прошлый опыт взаимодействия.

#### **История-ограничение 10.**

Система должна генерировать коммерческие предложения и счета о продажах в течение 1 минуты, чтобы поддерживать своевременную обработку запросов.

#### **История-ограничение 11.**

Система должна обрабатывать 1000 заявок в минуту, чтобы не создавать очередь при массовых обращениях.

#### **История-ограничение 12.**

Система должна передавать данные о статусе выполнения заявки в течение 10 секунд после обновления, чтобы клиент получал актуальную информацию.

#### **История-ограничение 13.**

Система должна ограничивать длину текстовых сообщений пользователей 500 символами, чтобы исключить перегрузку интерфейсов.

#### **История-ограничение 14.**

Система должна позволять назначить не более одного администратора в рамках семейного аккаунта, чтобы исключить конфликты управления.

#### **История-ограничение 15.**

Система должна поддерживать автоматическую смену тарифа без участия оператора, чтобы снизить нагрузку на колл-центр.

#### **История-ограничение 16.**

Система должна поддерживать фильтрацию инцидентов, чтобы специалисты могли быстро находить нужную информацию.

#### **История-ограничение 17.**

Система должна быть интегрируема с внешними API (ERP, CRM, платёжные шлюзы) по протоколу HTTPS и JSON, чтобы обеспечить безопасный и стандартизированный обмен данными с внешними системами.

#### **История-ограничение 18.**

Система должна поддерживать создание и управление учетными записями с ограничениями по ролям, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

#### **История-ограничение 19.**

Система должна поддерживать автономный режим работы мобильного приложения с последующей синхронизацией, чтобы работать в условиях нестабильного интернета.

#### **История-ограничение 20.**

Система должна выполнять резервное копирование и восстановление данных в течение 2 часов, чтобы обеспечить целостность данных и быстрое восстановление в случае сбоев.

#### **История-ограничение 21.**

Система должна обеспечивать логирование всех действий пользователей с правами администратора в файл журнала, чтобы вести аудит и обеспечивать ИБ.

#### **История-ограничение 22.**

Система должна обрабатывать не более 3 параллельных обращений одного клиента в службу поддержки, чтобы избежать перегрузки операторов.

#### **История-ограничение 23.**

Система должна сохранять прикрепляемые изображения в формате JPG или PNG и сжимать их до размера не более 2 МБ, чтобы ограничить объём данных в хранилище и ускорить загрузку.

#### **История-ограничение 24.**

Система должна проверять правильность введенных данных (например, email или номер телефона), чтобы предотвратить ошибки при регистрации и заполнении заявок.

#### **История-ограничение 25.**

Система должна поддерживать отображение текущих остатков оборудования и материалов на складах с обновлением данных в реальном времени.

**История-ограничение 26.**

Система должна поддерживать до 5 номеров в одном семейном аккаунте, чтобы обеспечить удобное управление семейной связью.

### 3. Оценка пользовательских историй

Каждая история должна быть оценена разработчиками в баллах. Эти оценки отражают сложность и объем работ, необходимых для реализации каждой истории. В оценку пользовательских историй сначала добавляют самые необходимые, а лишь затем, которые «желательны», «возможны» и так далее. Пример расставленных оценок представлен в таблице 1.

| Приоритет    | История                                                                                                                        | Оценка |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Обязательная | Как Ольга, я хочу зарегистрироваться в системе, чтобы получить доступ к управлению своими услугами.                            | 1      |
| Обязательная | Как Ольга, я хочу подать заявку на подключение новых услуг, чтобы начать пользоваться ими через личный кабинет.                | 1      |
| Обязательная | Как Ольга, я хочу подписать договор, отправив цифры, полученные по СМС, чтобы быстро и удобно завершить оформление.            | 1      |
| Обязательная | Как Ольга, я хочу изменять личные данные, чтобы информация обо мне была актуальной.                                            | 0,5    |
| Обязательная | Как Ольга, я хочу видеть баланс и остатки пакетов, чтобы контролировать расходы.                                               | 1      |
| Обязательная | Как Ольга, я хочу быстро оплачивать счет или пополнять баланс онлайн, чтобы избежать отключения связи.                         | 1      |
| Обязательная | Как Ольга, я хочу просматривать детализацию расходов за выбранный период, чтобы понимать, на что тратятся мои средства.        | 1,5    |
| Обязательная | Как Ольга, я хочу подключать и отключать услуги в личном кабинете, чтобы адаптировать тариф под себя.                          | 1      |
| Обязательная | Как Ольга, я хочу видеть сумму и дату следующего платежа, чтобы не пропустить оплату.                                          | 0,5    |
| Желательная  | Как Ольга, я хочу получить уведомление на телефон за 3 дня до окончания действия тарифа, чтобы не остаться без связи.          | 1      |
| Желательная  | Как Ольга, я хочу узнавать о новых акциях и предложениях, чтобы пользоваться выгодными предложениями.                          | 0,5    |
| Желательная  | Как Ольга, я хочу иметь доступ к истории платежей за последние 6 месяцев, чтобы контролировать расходы.                        | 0,5    |
| Возможная    | Как Ольга, я хочу видеть пояснение к каждой опции и услуге, чтобы случайно не отключить важную.                                | 0,5    |
| Возможная    | Как Ольга, я хочу видеть подтверждающее окно перед оплатой, чтобы избежать случайных платежей.                                 | 0,5    |
| Обязательная | Как Ольга, я хочу отслеживать статус заявки на ремонт оборудования в разделе «Обращения», чтобы понимать, когда придет мастер. | 1      |
| Обязательная | Как Ольга, я хочу обращаться в поддержку через онлайн-                                                                         | 1      |

|              |                                                                                                                                                                          |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|              | портал, чтобы решать вопросы без звонков.                                                                                                                                |     |
| Обязательная | Как Кристина, я хочу видеть общий баланс и остатки пакетов по всем номерам, чтобы контролировать семейные расходы.                                                       | 1,5 |
| Обязательная | Как Кристина, я хочу добавлять или удалять номера из семейного аккаунта, чтобы управлять его составом без визита в офис.                                                 | 2   |
| Обязательная | Как Кристина, я хочу устанавливать лимиты для детских номеров, чтобы контролировать расходы и обеспечить безопасность.                                                   | 1   |
| Желательная  | Как Кристина, я хочу получать уведомления при приближении к лимитам, чтобы успеть пополнить пакет или скорректировать использование.                                     | 1   |
| Обязательная | Как Кристина, я хочу получать один совмещенный счет за все номера семьи, чтобы оплачивать услуги одной транзакцией и не забывать про отдельные счета.                    | 1,5 |
| Возможная    | Как Кристина, я хочу видеть статистику использования по каждому члену семьи, чтобы понимать их потребности.                                                              | 1,5 |
| Возможная    | Как Кристина, я хочу видеть персональные рекомендации по тарифам и семейным акциям, чтобы при необходимости переключиться на более выгодные условия.                     | 1,5 |
| Возможная    | Как Кристина, я хочу после подключения тарифа добавить к нему близких, чтобы быстро объединить всех в один счёт и не подключать тариф каждому отдельно.                  | 1   |
| Обязательная | Как Сергей, я хочу видеть список всех назначенных мне заявок на подключение или выезд с датой, временем, адресом и именем клиента, чтобы планировать свой рабочий день.  | 1,5 |
| Обязательная | Как Сергей, я хочу просматривать детали заявки, чтобы правильно подготовиться к выезду.                                                                                  | 1   |
| Обязательная | Как Сергей, я хочу отмечать начало выезда в системе, чтобы клиент видел, что я в пути.                                                                                   | 0,5 |
| Обязательная | Как Сергей, я хочу по завершении работ отмечать заявку как выполненную и оставлять комментарий о результате, чтобы обновить статус заявки для всех заинтересованных лиц. | 1   |
| Обязательная | Как Сергей, я хочу видеть маршрут до адреса клиента на карте или запускать навигацию, чтобы максимально быстро добраться на место.                                       | 1   |
| Желательная  | Как Сергей, я хочу получать уведомление, если клиент отменил или перенёс заявку, чтобы не ехать по отменённому адресу и оптимально перестроить свой маршрут.             | 0,5 |
| Обязательная | Как Сергей, я хочу прикреплять фотографии после выполнения работ, чтобы зафиксировать результат и подтвердить выполнение заявки.                                         | 1,5 |
| Желательная  | Как Сергей, я хочу отмечать использованное оборудование, чтобы автоматически обновлять складские остатки.                                                                | 1   |



|              |                                                                                                                                                                                                                 |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Желательная  | Как Сергей, я хочу связываться с клиентом в один клик, чтобы уточнять детали визита.                                                                                                                            | 0,5 |
| Обязательная | Как Сергей, я хочу отмечать невозможность выполнения заявки, чтобы её переназначили другому специалисту.                                                                                                        | 1   |
| Обязательная | Как корпоративный клиент, я хочу иметь общий онлайн-кабинет компании, чтобы управлять всеми корпоративными номерами и услугами централизованно.                                                                 | 2   |
| Обязательная | Как корпоративный клиент, я хочу подключать специальные тарифы для сотрудников, чтобы использовать условия, адаптированные под бизнес.                                                                          | 1,5 |
| Обязательная | Как корпоративный клиент, я хочу просматривать сводный счет за все номера сотрудников, чтобы контролировать корпоративные расходы.                                                                              | 1   |
| Обязательная | Как корпоративный клиент, я хочу управлять лимитами и параметрами тарифов по каждому сотруднику, чтобы гибко администрировать доступ.                                                                           | 2   |
| Обязательная | Как корпоративный клиент, я хочу добавлять новых сотрудников и подключать им корпоративные номера, чтобы быстро обеспечивать их связью.                                                                         | 1,5 |
| Обязательная | Как корпоративный клиент, я хочу отключать или приостанавливать номера сотрудников, которые увольняются, чтобы не платить за неиспользуемые ресурсы.                                                            | 1   |
| Обязательная | Как корпоративный клиент, я хочу получать детализацию расходов по отделам или отдельным сотрудникам, чтобы анализировать затраты и распределять расходы внутри компании.                                        | 1,5 |
| Желательная  | Как корпоративный клиент, я хочу согласовывать крупные подключения с персональным менеджером через систему, чтобы учесть особенности компании.                                                                  | 1   |
| Желательная  | Как корпоративный клиент, я хочу отслеживать статус моих заявок на подключение новых офисов или услуг, чтобы понимать, когда ожидается выполнение.                                                              | 1   |
| Возможная    | Как корпоративный клиент, я хочу иметь возможность создавать несколько учетных записей для сотрудников моей компании с разными правами доступа, чтобы делегировать управление связью и контролировать действия. | 1,5 |
| Возможная    | Как корпоративный клиент, я хочу получать уведомления о важных событиях по счету или номерам, чтобы оперативно реагировать.                                                                                     | 0,5 |
| Возможная    | Как корпоративный клиент, я хочу подписывать электронные договоры онлайн, чтобы ускорить документооборот.                                                                                                       | 1   |
| Обязательная | Как оператор колл-центра, я хочу по номеру телефона клиента находить его учетную запись и видеть основную информацию, чтобы быстро отвечать на запросы клиента.                                                 | 1,5 |

|              |                                                                                                                                                                   |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Обязательная | Как оператор колл-центра, я хочу регистрировать обращения клиентов, чтобы отслеживать их выполнение и сохранять историю.                                          | 1   |
| Обязательная | Как оператор колл-центра, я хочу видеть подсказки и скрипты разговора по типу вопроса клиента, чтобы придерживаться стандартов обслуживания и ничего не упустить. | 1   |
| Обязательная | Как оператор колл-центра, я хочу переводить звонок или заявку техподдержке, чтобы клиент получил квалифицированную помощь.                                        | 1   |
| Обязательная | Как оператор колл-центра, я хочу получать уведомления о массовых сбоях, чтобы информировать клиентов и не дублировать заявки.                                     | 0,5 |
| Желательная  | Как оператор колл-центра, я хочу обновлять контактные данные клиента по его просьбе, чтобы поддерживать актуальность информации.                                  | 0,5 |
| Желательная  | Как оператор колл-центра, я хочу менять тариф или подключать услуги по запросу клиента, чтобы сразу решать такие вопросы.                                         | 1   |
| Возможная    | Как оператор колл-центра, я хочу видеть статистику своей работы, чтобы оценивать эффективность и повышать качество обслуживания.                                  | 0,5 |
| Возможная    | Как оператор колл-центра, я хочу оставить текстовый комментарий к обращениям, чтобы коллеги видели детали запроса.                                                | 0,5 |
| Обязательная | Как менеджер по продажам, я хочу видеть список лидов с контактами и статусами, чтобы планировать подключение новых клиентов.                                      | 1   |
| Обязательная | Как менеджер по продажам, я хочу оформлять заявки на подключение, чтобы инициировать процесс обслуживания клиента.                                                | 1   |
| Обязательная | Как менеджер по продажам, я хочу автоматически формировать коммерческие предложения и счета, чтобы быстрее отправлять документы без ошибок.                       | 1,5 |
| Желательная  | Как менеджер по продажам, я хочу устанавливать напоминания для связи с клиентом, чтобы выполнять договорённости в срок.                                           | 0,5 |
| Возможная    | Как менеджер по продажам, я хочу видеть аналитику по продажам, чтобы отслеживать эффективность и выполнение плана.                                                | 1   |
| Обязательная | Как менеджер по продажам, я хочу иметь доступ к актуальному каталогу тарифов и услуг, чтобы предлагать клиентам корректные варианты.                              | 1   |
| Возможная    | Как менеджер по продажам, я хочу назначать индивидуальные скидки с одобрения, чтобы заключать                                                                     | 1   |

|              |                                                                                                                                                          |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|              | сделки в конкурентной среде.                                                                                                                             |     |
| Обязательная | Как менеджер по продажам, я хочу подписывать договор с клиентом через ЭЦП, чтобы ускорить процесс подключения.                                           | 1   |
| Возможная    | Как менеджер по продажам, я хочу корректировать или отменять договор до активации, чтобы избежать ошибок.                                                | 0,5 |
| Возможная    | Как менеджер по продажам, я хочу отслеживать все этапы подключения и напоминать клиенту о неподписанных документах, чтобы довести продажу до завершения. | 1   |
| Обязательная | Как менеджер по закупкам, я хочу видеть текущие остатки оборудования и материалов на складах, чтобы планировать закупки и не допускать дефицита.         | 1   |
| Обязательная | Как менеджер по закупкам, я хочу получать уведомления при снижении запасов ниже минимума, чтобы вовремя инициировать закупку.                            | 0,5 |
| Обязательная | Как менеджер по закупкам, я хочу формировать заказы поставщику из системы, чтобы ускорить процесс и избежать ошибок.                                     | 1   |
| Обязательная | Как менеджер по закупкам, я хочу отслеживать статусы заказов, чтобы планировать распределение оборудования.                                              | 1   |
| Желательная  | Как менеджер по закупкам, я хочу видеть статистику использования оборудования, чтобы оптимизировать объемы и график закупок под реальные нужды.          | 1   |
| Желательная  | Как менеджер по закупкам, я хочу использовать реестр проверенных поставщиков, чтобы быстро находить надёжных партнёров.                                  | 0,5 |
| Возможная    | Как менеджер по закупкам, я хочу получать уведомления о задержках и сбоях поставок, чтобы оперативно реагировать.                                        | 0,5 |
| Возможная    | Как менеджер по закупке, я хочу создавать повторные заказы по шаблону, чтобы ускорить повторные закупки.                                                 | 1   |
| Возможная    | Как менеджер по закупке, я хочу загружать и хранить счета и накладные, чтобы обеспечить юридическую корректность и прозрачность.                         | 1   |
| Обязательная | Как маркетолог, я хочу сегментировать клиентов по заданным критериям, чтобы нацеливать кампании на нужную аудиторию.                                     | 1,5 |
| Обязательная | Как маркетолог, я хочу запускать акции и кампании через систему, чтобы клиенты автоматически получали специальные предложения.                           | 1,5 |
| Обязательная | Как маркетолог, я хочу рассылать уведомления выбранным сегментам, чтобы информировать их об акциях без сторонних сервисов.                               | 1   |
| Желательная  | Как маркетолог, я хочу видеть статистику отклика на кампании, чтобы оценивать их эффективность каждой маркетинговой активности.                          | 1   |

|              |                                                                                                                                                         |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Желательная  | Как маркетолог, я хочу проводить А/В-тестирование вариантов предложений, чтобы находить наиболее результативный подход.                                 | 1,5 |
| Возможная    | Как маркетолог, я хочу получать уведомления о росте оттока, чтобы вовремя запускать удерживающие мероприятия.                                           | 1   |
| Возможная    | Как маркетолог, я хочу в режиме реального времени видеть ключевые показатели по клиентской базе, чтобы быстро корректировать маркетинговую стратегию.   | 1,5 |
| Возможная    | Как маркетолог, я хочу управлять контентом на сайте и в личном кабинете, чтобы своевременно обновлять информацию для клиентов.                          | 1   |
| Возможная    | Как маркетолог, я хочу просматривать согласия клиента на рассылку, чтобы не нарушать правила обработки данных.                                          | 0,5 |
| Обязательная | Как специалист технической поддержки, я хочу получать уведомления о сбоях в сети, чтобы немедленно начать устранение проблем.                           | 1   |
| Обязательная | Как специалист технической поддержки, я хочу видеть список активных инцидентов, чтобы приоритизировать и устранять их по очереди.                       | 1   |
| Обязательная | Как специалист технической поддержки, я хочу открывать детали каждого инцидента, чтобы быстро провести диагностику и найти причину сбоя.                | 1,5 |
| Обязательная | Как специалист технической поддержки, я хочу удалённо тестировать линии и перезагружать оборудование, чтобы решать проблемы без выезда специалиста.     | 2   |
| Обязательная | Как специалист технической поддержки, я хочу фиксировать действия в тикете и отмечать статус, чтобы колл-центр мог информировать клиента.               | 1   |
| Обязательная | Как специалист техподдержки, я хочу создавать заявку на выезд или замену оборудования, если проблему невозможно решить удалённо.                        | 1   |
| Желательная  | Как специалист технической поддержки, я хочу иметь доступ к базе знаний, чтобы находить проверенные решения для ускорения устранения инцидентов.        | 1   |
| Желательная  | Как специалист технической поддержки, я хочу видеть историю инцидентов по конкретному клиенту или оборудованию, чтобы учитывать повторяющиеся проблемы. | 1   |
| Возможная    | Как специалист техподдержки, я хочу зафиксировать результат обращения и оставить комментарий, чтобы другой сотрудник видел ход решения.                 | 0,5 |
| Возможная    | Как специалист техподдержки, я хочу временно ограничивать или восстанавливать доступ к сервису, чтобы выполнять заявки клиента.                         | 1   |
| Обязательная | Как ИТ-администратор, я хочу создавать учётные записи,                                                                                                  | 1   |

|              |                                                                                                                                                                     |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|              | чтобы предоставлять доступ новым пользователям.                                                                                                                     |     |
| Обязательная | Как администратор системы, я хочу изменять роли сотрудников, чтобы оперативно менять их доступ при смене обязанностей.                                              | 1   |
| Обязательная | Как администратор системы, я хочу настраивать права для каждой роли, чтобы ограничивать доступ только нужными функциями.                                            | 1,5 |
| Обязательная | Как администратор системы, я хочу просматривать журналы действий пользователей, чтобы обнаруживать подозрительную активность и отслеживать ошибки.                  | 1,5 |
| Обязательная | Как администратор системы, я хочу запускать резервное копирование базы данных и восстанавливать данные, чтобы защитить систему от потери данных.                    | 2   |
| Обязательная | Как администратор системы, я хочу получать оповещения о технических сбоях, чтобы реагировать до появления проблем у пользователей.                                  | 1   |
| Обязательная | Как администратор системы, я хочу тестировать обновления на стенде перед установкой, чтобы избежать сбоев в рабочей системе.                                        | 1,5 |
| Возможная    | Как администратор системы, я хочу управлять параметрами интеграции, чтобы обеспечить стабильную работу со сторонними сервисами.                                     | 1   |
| Возможная    | Как ИТ-администратор, я хочу временно ограничивать доступ к системе в период обслуживания, чтобы избежать потери данных и ошибок со стороны пользователей.          | 0,5 |
| Обязательная | Система должна поддерживать до 10000 одновременных пользователей, чтобы обеспечить стабильную работу в часы пик.                                                    | 2   |
| Обязательная | Система должна обеспечивать время отклика на запросы пользователя не более 2 секунд, чтобы обеспечить быстрый и комфортный опыт использования.                      | 2   |
| Обязательная | Система должна иметь доступность 99,99% в течение месяца, чтобы минимизировать простои и обеспечивать непрерывную работу.                                           | 2   |
| Обязательная | Система должна шифровать все пользовательские данные при передаче и хранении, чтобы защитить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа.           | 1,5 |
| Обязательная | Система должна доставлять SMS-сообщения с подтверждением и уведомлениями в течение 4 секунд в 99% случаев, чтобы обеспечить своевременную коммуникацию с клиентами. | 1   |
| Обязательная | Система должна отслеживать использование данных в реальном времени и уведомлять при достижении 90% лимита, чтобы помочь пользователям эффективно управлять          | 1,5 |

|              |                                                                                                                                                                         |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|              | тарифами.                                                                                                                                                               |     |
| Обязательная | Система должна поддерживать до 1000 корпоративных номеров в одном аккаунте, чтобы обеспечить удобное управление корпоративной связью.                                   | 1,5 |
| Обязательная | Система должна отображать информацию о клиенте оператору колл-центра за 2 секунды после ввода номера телефона, чтобы ускорить обслуживание клиентов.                    | 1   |
| Обязательная | Система должна хранить историю заявок и обращений клиента не менее 1 года, чтобы поддержка могла учитывать прошлый опыт взаимодействия.                                 | 1   |
| Обязательная | Система должна генерировать коммерческие предложения и счета о продажах в течение 1 минуты, чтобы поддерживать своевременную обработку запросов.                        | 1   |
| Обязательная | Система должна обрабатывать 1000 заявок в минуту, чтобы не создавать очередь при массовых обращениях.                                                                   | 2   |
| Обязательная | Система должна передавать данные о статусе выполнения заявки в течение 10 секунд после обновления, чтобы клиент получал актуальную информацию.                          | 1   |
| Обязательная | Система должна ограничивать длину текстовых сообщений пользователей 500 символами, чтобы исключить перегрузку интерфейсов.                                              | 0,5 |
| Обязательная | Система должна позволять назначить не более одного администратора в рамках семейного аккаунта, чтобы исключить конфликты управления.                                    | 0,5 |
| Обязательная | Система должна поддерживать автоматическую смену тарифа без участия оператора, чтобы снизить нагрузку на колл-центр.                                                    | 1,5 |
| Обязательная | Система должна поддерживать фильтрацию инцидентов, чтобы специалисты могли быстро находить нужную информацию.                                                           | 1   |
| Обязательная | Система должна быть интегрируема с внешними API (ERP, CRM, платёжные шлюзы) по протоколу HTTPS и JSON, чтобы обеспечить безопасный и стандартизированный обмен данными. | 2   |
| Обязательная | Система должна поддерживать создание и управление учетными записями с ограничениями по ролям, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.                           | 1   |
| Обязательная | Система должна поддерживать автономный режим работы мобильного приложения с последующей синхронизацией, чтобы работать в условиях нестабильного интернета.              | 2   |
| Обязательная | Система должна выполнять резервное копирование и восстановление данных в течение 2 часов, чтобы обеспечить целостность данных и быстрое восстановление в случае сбоев.  | 2   |

|              |                                                                                                                                                                                |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Обязательная | Система должна обеспечивать логирование всех действий пользователей с правами администратора в файл журнала, чтобы вести аудит и обеспечивать ИБ.                              | 1,5 |
| Обязательная | Система должна обрабатывать не более 3 параллельных обращений одного клиента в службу поддержки, чтобы избежать перегрузки операторов.                                         | 0,5 |
| Обязательная | Система должна сохранять прикрепляемые изображения в формате JPG или PNG и сжимать их до размера не более 2 МБ, чтобы ограничить объём данных в хранилище и ускорить загрузку. | 1   |
| Обязательная | Система должна проверять правильность введённых данных (например, email или номер телефона), чтобы предотвратить ошибки при регистрации и заполнении заявок.                   | 1   |
| Обязательная | Система должна поддерживать отображение текущих остатков оборудования и материалов на складах с обновлением данных в реальном времени.                                         | 1,5 |
| Обязательная | Система должна поддерживать до 5 номеров в одном семейном аккаунте, чтобы обеспечить удобное управление семейной связью.                                                       | 0,5 |

После определения сложности проекта, выделяется соответствующее количество разработчиков. Считается, что в день один человек может лишь 4 часа проводить свою работу эффективно. Один балл в оценке пользовательских историй можно выполнить за один идеальный рабочий день, то есть, когда разработчик все своё время тратит на работу (8 или 12 часов), причём эффективно. Один идеальный рабочий день равен двум–трём реальным рабочим дням. Поэтому один разработчик может за два–три дня решить задачу, равную одному баллу.

Соответственно, за одну итерацию (две недели или десять рабочих дней), один разработчик может выполнить задач минимум на 10 баллов. Исходя из этих вводных и анализа предметной области, было подсчитано, что общая сложность всех пользовательских историй и историй-ограничений составляет 140,5 балла.

Для реализации всех требований проекта было решено привлечь 4 разработчиков. Это означает, что каждая итерация будет покрывать 40

баллов (4 разработчика × 10 баллов). Таким образом, общее количество необходимых итераций составит:

$140,5 \text{ балла} / 40 \text{ баллов в итерацию} = 3,5125$ , что округляется до 4 итераций.

Следовательно, проект будет полностью реализован за 4 итерации, или 8 недель активной разработки. Такой подход позволяет организовать разработку поэтапно, начиная с самых приоритетных пользовательских историй, и обеспечить устойчивое внедрение всех функций в рамках поставленных сроков.



#### 4. Составление плана выпуска

Таблица 1 – Итерация №1.

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Первая итерация</b>                                                                                                                                                  |
| Как Ольга, я хочу зарегистрироваться в системе, чтобы получить доступ к управлению своими услугами.                                                                     |
| Как Ольга, я хочу подать заявку на подключение новых услуг, чтобы начать пользоваться ими через личный кабинет.                                                         |
| Как Ольга, я хочу подписать договор, отправив цифры, полученные по СМС, чтобы быстро и удобно завершить оформление.                                                     |
| Как Ольга, я хочу видеть баланс и остатки пакетов, чтобы контролировать расходы.                                                                                        |
| Как Ольга, я хочу быстро оплачивать счет или пополнять баланс онлайн, чтобы избежать отключения связи.                                                                  |
| Как Ольга, я хочу видеть сумму и дату следующего платежа, чтобы не пропустить оплату.                                                                                   |
| Как Ольга, я хочу подключать и отключать услуги в личном кабинете, чтобы адаптировать тариф под себя.                                                                   |
| Как Ольга, я хочу изменять личные данные, чтобы информация обо мне была актуальной.                                                                                     |
| Как Ольга, я хочу обращаться в поддержку через онлайн-портал, чтобы решать вопросы без звонков.                                                                         |
| Как Кристина, я хочу видеть общий баланс и остатки пакетов по всем номерам, чтобы контролировать семейные расходы.                                                      |
| Как Кристина, я хочу получать один совмещенный счет за все номера семьи, чтобы оплачивать услуги одной транзакцией и не забывать про отдельные счета.                   |
| Как Сергей, я хочу видеть список всех назначенных мне заявок на подключение или выезд с датой, временем, адресом и именем клиента, чтобы планировать свой рабочий день. |
| Как Сергей, я хочу просматривать детали заявки, чтобы правильно подготовиться к выезду.                                                                                 |
| Как Сергей, я хочу видеть маршрут до адреса клиента на карте или запускать навигацию, чтобы максимально быстро добраться на место.                                      |
| Как корпоративный клиент, я хочу иметь общий онлайн-кабинет компании, чтобы управлять всеми корпоративными номерами и услугами централизованно.                         |
| Как оператор колл-центра, я хочу по номеру телефона клиента находить его учетную запись и видеть основную информацию, чтобы быстро отвечать на запросы клиента.         |
| Как оператор колл-центра, я хочу регистрировать обращения клиентов, чтобы отслеживать их выполнение и сохранять историю.                                                |
| Как менеджер по продажам, я хочу видеть список лидов с контактами и статусами, чтобы планировать подключение новых клиентов.                                            |
| Как менеджер по продажам, я хочу оформлять заявки на подключение, чтобы инициировать процесс обслуживания клиента.                                                      |
| Как менеджер по закупкам, я хочу видеть текущие остатки оборудования и материалов на складах, чтобы планировать закупки и не допускать дефицита.                        |
| Как специалист технической поддержки, я хочу получать уведомления о сбоях в сети, чтобы немедленно начать устранение проблем.                                           |
| Как ИТ-администратор, я хочу создавать учётные записи, чтобы предоставлять доступ                                                                                       |

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| новым пользователям.                                                                                                                                                |
| Система должна поддерживать до 10000 одновременных пользователей, чтобы обеспечить стабильную работу в часы пик.                                                    |
| Система должна обеспечивать время отклика на запросы пользователя не более 2 секунд, чтобы обеспечить быстрый и комфортный опыт использования.                      |
| Система должна иметь доступность 99,99% в течение месяца, чтобы минимизировать простои и обеспечивать непрерывную работу.                                           |
| Система должна шифровать все пользовательские данные при передаче и хранении, чтобы защитить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа.           |
| Система должна доставлять SMS-сообщения с подтверждением и уведомлениями в течение 4 секунд в 99% случаев, чтобы обеспечить своевременную коммуникацию с клиентами. |
| Система должна поддерживать создание и управление учетными записями с ограничениями по ролям, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.                       |
| Система должна проверять правильность введенных данных (например, email или номер телефона), чтобы предотвратить ошибки при регистрации и заполнении заявок.        |

Таблица 2 – Итерация №2.

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вторая итерация</b>                                                                                                                                                   |
| Как Ольга, я хочу просматривать детализацию расходов за выбранный период, чтобы понимать, на что тратятся мои средства.                                                  |
| Как Ольга, я хочу отслеживать статус заявки на ремонт оборудования в разделе «Обращения», чтобы понимать, когда приедет мастер.                                          |
| Как Кристина, я хочу добавлять или удалять номера из семейного аккаунта, чтобы управлять его составом без визита в офис.                                                 |
| Как Кристина, я хочу устанавливать лимиты для детских номеров, чтобы контролировать расходы и обеспечить безопасность.                                                   |
| Как Сергей, я хочу отмечать начало выезда в системе, чтобы клиент видел, что я в пути.                                                                                   |
| Как Сергей, я хочу по завершении работ отмечать заявку как выполненную и оставлять комментарий о результате, чтобы обновить статус заявки для всех заинтересованных лиц. |
| Как Сергей, я хочу прикреплять фотографии после выполнения работ, чтобы зафиксировать результат и подтвердить выполнение заявки.                                         |
| Как корпоративный клиент, я хочу подключать специальные тарифы для сотрудников, чтобы использовать условия, адаптированные под бизнес.                                   |
| Как корпоративный клиент, я хочу просматривать сводный счет за все номера сотрудников, чтобы контролировать корпоративные расходы.                                       |
| Как корпоративный клиент, я хочу добавлять новых сотрудников и подключать им корпоративные номера, чтобы быстро обеспечивать их связью.                                  |
| Как оператор колл-центра, я хочу видеть подсказки и скрипты разговора по типу вопроса клиента, чтобы придерживаться стандартов обслуживания и ничего не упустить.        |
| Как оператор колл-центра, я хочу переводить звонок или заявку техподдержке, чтобы клиент получил квалифицированную помощь.                                               |
| Как менеджер по продажам, я хочу автоматически формировать коммерческие                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| предложения и счета, чтобы быстрее отправлять документы без ошибок.                                                                                                  |
| Как менеджер по продажам, я хочу иметь доступ к актуальному каталогу тарифов и услуг, чтобы предлагать клиентам корректные варианты.                                 |
| Как менеджер по закупкам, я хочу получать уведомления при снижении запасов ниже минимума, чтобы вовремя инициировать закупку.                                        |
| Как менеджер по закупкам, я хочу формировать заказы поставщику из системы, чтобы ускорить процесс и избежать ошибок.                                                 |
| Как специалист технической поддержки, я хочу видеть список активных инцидентов, чтобы приоритизировать и устранять их по очереди.                                    |
| Как специалист технической поддержки, я хочу открывать детали каждого инцидента, чтобы быстро провести диагностику и найти причину сбоя.                             |
| Как специалист техподдержки, я хочу создавать заявку на выезд или замену оборудования, если проблему невозможно решить удалённо.                                     |
| Как администратор системы, я хочу изменять роли сотрудников, чтобы оперативно менять их доступ при смене обязанностей.                                               |
| Система должна отслеживать использование данных в реальном времени и уведомлять при достижении 90% лимита, чтобы помочь пользователям эффективно управлять тарифами. |
| Система должна поддерживать до 1000 корпоративных номеров в одном аккаунте, чтобы обеспечить удобное управление корпоративной связью.                                |
| Система должна отображать информацию о клиенте оператору колл-центра за 2 секунды после ввода номера телефона, чтобы ускорить обслуживание клиентов.                 |
| Система должна хранить историю заявок и обращений клиента не менее 1 года, чтобы поддержка могла учитывать прошлый опыт взаимодействия.                              |
| Система должна поддерживать автоматическую смену тарифа без участия оператора, чтобы снизить нагрузку на колл-центр.                                                 |

Таблица 3 – Итерация №3.

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Третья итерация                                                                                                                      |
| Как Ольга, я хочу получить уведомление на телефон за 3 дня до окончания действия тарифа, чтобы не остаться без связи.                |
| Как Ольга, я хочу узнавать о новых акциях и предложениях, чтобы пользоваться выгодными предложениями.                                |
| Как Ольга, я хочу иметь доступ к истории платежей за последние 6 месяцев, чтобы контролировать расходы.                              |
| Как Ольга, я хочу видеть пояснение к каждой опции и услуге, чтобы случайно не отключить важную.                                      |
| Как Ольга, я хочу видеть подтверждающее окно перед оплатой, чтобы избежать случайных платежей.                                       |
| Как Кристина, я хочу получать уведомления при приближении к лимитам, чтобы успеть пополнить пакет или скорректировать использование. |
| Как Кристина, я хочу видеть статистику использования по каждому члену семьи, чтобы понимать их потребности.                          |

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Как Сергей, я хочу получать уведомление, если клиент отменил или перенёс заявку, чтобы не ехать по отменённому адресу и оптимально перестроить свой маршрут.             |
| Как Сергей, я хочу отмечать использованное оборудование, чтобы автоматически обновлять складские остатки.                                                                |
| Как Сергей, я хочу связываться с клиентом в один клик, чтобы уточнять детали визита.                                                                                     |
| Как Сергей, я хочу отмечать невозможность выполнения заявки, чтобы её переназначили другому специалисту.                                                                 |
| Как корпоративный клиент, я хочу управлять лимитами и параметрами тарифов по каждому сотруднику, чтобы гибко администрировать доступ.                                    |
| Как корпоративный клиент, я хочу отключать или приостанавливать номера сотрудников, которые увольняются, чтобы не платить за неиспользуемые ресурсы.                     |
| Как корпоративный клиент, я хочу получать детализацию расходов по отделам или отдельным сотрудникам, чтобы анализировать затраты и распределять расходы внутри компании. |
| Как оператор колл-центра, я хочу получать уведомления о массовых сбоях, чтобы информировать клиентов и не дублировать заявки.                                            |
| Как оператор колл-центра, я хочу обновлять контактные данные клиента по его просьбе, чтобы поддерживать актуальность информации.                                         |
| Как менеджер по продажам, я хочу устанавливать напоминания для связи с клиентом, чтобы выполнять договорённости в срок.                                                  |
| Как менеджер по продажам, я хочу подписывать договор с клиентом через ЭЦП, чтобы ускорить процесс подключения.                                                           |
| Как менеджер по закупкам, я хочу отслеживать статусы заказов, чтобы планировать распределение оборудования.                                                              |
| Как менеджер по закупкам, я хочу видеть статистику использования оборудования, чтобы оптимизировать объёмы и график закупок под реальные нужды.                          |
| Как маркетолог, я хочу сегментировать клиентов по заданным критериям, чтобы нацеливать кампании на нужную аудиторию.                                                     |
| Как маркетолог, я хочу запускать акции и кампании через систему, чтобы клиенты автоматически получали специальные предложения.                                           |
| Как специалист технической поддержки, я хочу фиксировать действия в тикете и отмечать статус, чтобы колл-центр мог информировать клиента.                                |
| Как специалист технической поддержки, я хочу иметь доступ к базе знаний, чтобы находить проверенные решения для ускорения устранения инцидентов.                         |
| Как администратор системы, я хочу настраивать права для каждой роли, чтобы ограничивать доступ только нужными функциями.                                                 |
| Как администратор системы, я хочу просматривать журналы действий пользователей, чтобы обнаруживать подозрительную активность и отслеживать ошибки.                       |
| Система должна генерировать коммерческие предложения и счета о продажах в течение 1 минуты, чтобы поддерживать своевременную обработку запросов.                         |
| Система должна передавать данные о статусе выполнения заявки в течение 10 секунд после обновления, чтобы клиент получал актуальную информацию.                           |
| Система должна быть интегрируема с внешними API (ERP, CRM, платёжные шлюзы) по протоколу HTTPS и JSON, чтобы обеспечить безопасный и стандартизированный обмен           |

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| данными.                                                                                                                                                   |
| Система должна поддерживать автономный режим работы мобильного приложения с последующей синхронизацией, чтобы работать в условиях нестабильного интернета. |
| Система должна поддерживать отображение текущих остатков оборудования и материалов на складах с обновлением данных в реальном времени.                     |

Таблица 4 – Итерация №4.

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Четвертая итерация</b>                                                                                                                                                                                       |
| Как Кристина, я хочу видеть персональные рекомендации по тарифам и семейным акциям, чтобы при необходимости переключиться на более выгодные условия.                                                            |
| Как Кристина, я хочу после подключения тарифа добавить к нему близких, чтобы быстро объединить всех в один счёт и не подключать тариф каждому отдельно.                                                         |
| Как корпоративный клиент, я хочу согласовывать крупные подключения с персональным менеджером через систему, чтобы учесть особенности компании.                                                                  |
| Как корпоративный клиент, я хочу отслеживать статус моих заявок на подключение новых офисов или услуг, чтобы понимать, когда ожидается выполнение.                                                              |
| Как корпоративный клиент, я хочу иметь возможность создавать несколько учетных записей для сотрудников моей компании с разными правами доступа, чтобы делегировать управление связью и контролировать действия. |
| Как корпоративный клиент, я хочу получать уведомления о важных событиях по счету или номерам, чтобы оперативно реагировать.                                                                                     |
| Как корпоративный клиент, я хочу подписывать электронные договоры онлайн, чтобы ускорить документооборот.                                                                                                       |
| Как оператор колл-центра, я хочу менять тариф или подключать услуги по запросу клиента, чтобы сразу решать такие вопросы.                                                                                       |
| Как оператор колл-центра, я хочу видеть статистику своей работы, чтобы оценивать эффективность и повышать качество обслуживания.                                                                                |
| Как оператор колл-центра, я хочу оставить текстовый комментарий к обращениям, чтобы коллеги видели детали запроса.                                                                                              |
| Как менеджер по продажам, я хочу видеть аналитику по продажам, чтобы отслеживать эффективность и выполнение плана.                                                                                              |
| Как менеджер по продажам, я хочу назначать индивидуальные скидки с одобрения, чтобы заключать сделки в конкурентной среде.                                                                                      |
| Как менеджер по продажам, я хочу корректировать или отменять договор до активации, чтобы избежать ошибок.                                                                                                       |
| Как менеджер по продажам, я хочу отслеживать все этапы подключения и напоминать клиенту о неподписанных документах, чтобы довести продажу до завершения.                                                        |
| Как менеджер по закупкам, я хочу использовать реестр проверенных поставщиков, чтобы быстро находить надёжных партнёров.                                                                                         |
| Как менеджер по закупкам, я хочу получать уведомления о задержках и сбоях поставок, чтобы оперативно реагировать.                                                                                               |
| Как менеджер по закупке, я хочу создавать повторные заказы по шаблону, чтобы ускорить повторные закупки.                                                                                                        |
| Как менеджер по закупке, я хочу загружать и хранить счета и накладные, чтобы                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| обеспечить юридическую корректность и прозрачность.                                                                                                                    |
| Как маркетолог, я хочу рассылать уведомления выбранным сегментам, чтобы информировать их об акциях без сторонних сервисов.                                             |
| Как маркетолог, я хочу видеть статистику отклика на кампании, чтобы оценивать их эффективность каждой маркетинговой активности.                                        |
| Как маркетолог, я хочу проводить А/В-тестирование вариантов предложений, чтобы находить наиболее результативный подход.                                                |
| Как маркетолог, я хочу получать уведомления о росте оттока, чтобы вовремя запускать удерживающие мероприятия.                                                          |
| Как маркетолог, я хочу в режиме реального времени видеть ключевые показатели по клиентской базе, чтобы быстро корректировать маркетинговую стратегию.                  |
| Как маркетолог, я хочу управлять контентом на сайте и в личном кабинете, чтобы своевременно обновлять информацию для клиентов.                                         |
| Как маркетолог, я хочу просматривать согласия клиента на рассылку, чтобы не нарушать правила обработки данных.                                                         |
| Как специалист технической поддержки, я хочу удалённо тестировать линии и перезагружать оборудование, чтобы решать проблемы без выезда специалиста.                    |
| Как специалист технической поддержки, я хочу видеть историю инцидентов по конкретному клиенту или оборудованию, чтобы учитывать повторяющиеся проблемы.                |
| Как специалист техподдержки, я хочу зафиксировать результат обращения и оставить комментарий, чтобы другой сотрудник видел ход решения.                                |
| Как специалист техподдержки, я хочу временно ограничивать или восстанавливать доступ к сервису, чтобы выполнять заявки клиента.                                        |
| Как администратор системы, я хочу запускать резервное копирование базы данных и восстанавливать данные, чтобы защитить систему от потери данных.                       |
| Как администратор системы, я хочу получать оповещения о технических сбоях, чтобы реагировать до появления проблем у пользователей.                                     |
| Как администратор системы, я хочу тестировать обновления на стенде перед установкой, чтобы избежать сбоев в рабочей системе.                                           |
| Как ИТ-администратор, я хочу управлять параметрами интеграции, чтобы обеспечить стабильную работу со сторонними сервисами.                                             |
| Как ИТ-администратор, я хочу временно ограничивать доступ к системе в период обслуживания, чтобы избежать потери данных и ошибок со стороны пользователей.             |
| Система должна обрабатывать 1000 заявок в минуту, чтобы не создавать очередь при массовых обращениях.                                                                  |
| Система должна ограничивать длину текстовых сообщений пользователей 500 символами, чтобы исключить перегрузку интерфейсов.                                             |
| Система должна позволять назначить не более одного администратора в рамках семейного аккаунта, чтобы исключить конфликты управления.                                   |
| Система должна поддерживать фильтрацию инцидентов, чтобы специалисты могли быстро находить нужную информацию.                                                          |
| Система должна выполнять резервное копирование и восстановление данных в течение 2 часов, чтобы обеспечить целостность данных и быстрое восстановление в случае сбоев. |
| Система должна обеспечивать логирование всех действий пользователей с правами                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| администратора в файл журнала, чтобы вести аудит и обеспечивать ИБ.                                                                                                            |
| Система должна обрабатывать не более 3 параллельных обращений одного клиента в службу поддержки, чтобы избежать перегрузки операторов.                                         |
| Система должна сохранять прикрепляемые изображения в формате JPG или PNG и сжимать их до размера не более 2 МБ, чтобы ограничить объём данных в хранилище и ускорить загрузку. |
| Система должна поддерживать до 5 номеров в одном семейном аккаунте, чтобы обеспечить удобное управление семейной связью.                                                       |

## **5. Приемочные тесты**

**1. Как Ольга, я хочу зарегистрироваться в системе, чтобы получить доступ к управлению своими услугами.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть страницу регистрации
- 2) Ввести валидный номер телефона
- 3) Получить СМС с кодом подтверждения
- 4) Ввести код подтверждения
- 5) Заполнить необходимые личные данные
- 6) Нажать кнопку «Зарегистрироваться»

**Ожидаемый результат:**

- Пользователь успешно регистрируется и попадает в личный кабинет

**Негативные сценарии:**

- 1) Попытка регистрации с некорректным номером

**Шаги:**

- 1) Открыть страницу регистрации
- 2) Ввести некорректный номер телефона «123»
- 3) Нажать кнопку «Зарегистрироваться»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение об ошибке «Введите корректный номер телефона»

- 2) Неправильный код подтверждения

**Шаги:**

- 1) Открыть страницу регистрации
- 2) Ввести валидный номер телефона
- 3) Получить СМС с кодом
- 4) Ввести неправильный код подтверждения
- 5) Нажать кнопку «Зарегистрироваться»



**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Неправильный код подтверждения»

**2. Как Ольга, я хочу подать заявку на подключение новых услуг, чтобы начать пользоваться ими через личный кабинет.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Войти в личный кабинет
- 2) Перейти на вкладку «Подключение услуг»
- 3) Выбрать услугу «Интернет 100 Мбит/с»
- 4) Нажать кнопку «Подать заявку»
- 5) Подтвердить выбор в диалоговом окне

**Ожидаемый результат:**

- Заявка на подключение услуги успешно отправлена и отображается в списке заявок

**Негативные сценарии:**

- 1) Попытка выбрать недоступную услугу

**Шаги:**

- 1) Войти в личный кабинет
- 2) Перейти на вкладку «Подключение услуг»
- 3) Выбрать услугу, помеченную как «Недоступно»
- 4) Нажать кнопку «Подать заявку»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Услуга временно недоступна»

- 2) Ошибка сети при отправке заявки

**Шаги:**

- 1) Войти в личный кабинет
- 2) Перейти на вкладку «Подключение услуг»
- 3) Выбрать любую услугу
- 4) Эмулировать сетевой сбой

5) Нажать кнопку «Подать заявку»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Ошибка соединения. Повторите позже»

**3. Как Ольга, я хочу подписать договор, отправив цифры, полученные по СМС, чтобы быстро и удобно завершить оформление.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) В личном кабинете открыть раздел «Договор»
- 2) Нажать кнопку «Отправить код»
- 3) Получить СМС и ввести код
- 4) Нажать кнопку «Подписать»

**Ожидаемый результат:**

- Договор успешно подписан и отображается статус «Подписано»

**Негативные сценарии:**

- 1) Код истек

**Шаги:**

- 1) Запросить СМС-код
- 2) Ждать более 10 минут
- 3) Ввести первоначальный код
- 4) Нажать кнопку «Подписать»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Код истёк. Запросите новый код»

- 2) Неверный формат кода

**Шаги:**

- 1) Запросить СМС-код
- 2) Ввести вместо цифрового кода текст «abc»
- 3) Нажать кнопку «Подписать»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Код должен содержать только цифры»

**4. Как Ольга, я хочу видеть баланс и остатки пакетов, чтобы контролировать расходы.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Войти в личный кабинет
- 2) На главной странице проверить блок «Баланс»
- 3) Перейти в раздел «Пакеты»
- 4) Убедиться, что отображены остатки по каждому пакету

**Ожидаемый результат:**

- Баланс и остатки пакетов отображаются корректно

**Негативные сценарии:**

- 1) Ошибка загрузки данных о балансе

**Шаги:**

- 1) Войти в личный кабинет
- 2) Эмулировать ошибку при загрузке данных о балансе

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось загрузить данные. Обновите страницу»

- 2) Нестандартный формат баланса

**Шаги:**

- 1) Установить тестовый баланс более 1 000 000
- 2) Войти в личный кабинет
- 3) Открыть раздел «Баланс»

**Ожидаемый результат:**

- Баланс отображается с разделителями тысяч

**5. Как Ольга, я хочу быстро оплачивать счет или пополнять баланс онлайн, чтобы избежать отключения связи.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Войти в личный кабинет
- 2) Перейти в раздел «Оплата»
- 3) Выбрать способ оплаты «Банковская карта»
- 4) Ввести сумму платежа 500 руб.
- 5) Подтвердить операцию

**Ожидаемый результат:**

- Платеж успешно проведён и баланс увеличен на 500 руб.

**Негативные сценарии:**

- 1) Недостаточно средств на карте

**Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «Оплата»
- 2) Выбрать карту с недостаточным балансом
- 3) Попытаться провести платёж

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Недостаточно средств»
- 2) Сбой платежного шлюза

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ платежного шлюза
- 2) Попытаться оплатить любой счёт

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось провести платёж. Попробуйте позже»

**6. Как Ольга, я хочу видеть сумму и дату следующего платежа, чтобы не пропустить оплату.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Войти в личный кабинет
- 2) Перейти в раздел «Платежи»

- 3) Найти блок «Следующий платёж»
- 4) Посмотреть, указана ли сумма (например, 500 ₽) и дата (например, 15.06.2025)

**Ожидаемый результат:**

- Видно точную сумму и дату следующего платежа. Информация отображается правильно

**Негативные сценарии:**

- 1) Тариф без автоматической оплаты

**Шаги:**

- 1) Переключиться на тариф, где нет автоматической оплаты
- 2) Перейти в раздел «Платежи»

**Ожидаемый результат:**

- Вместо даты и суммы появляется сообщение: «График платежей не настроен»

- 2) Установлен английский язык

**Шаги:**

- 1) Перейти в настройки и выбрать язык — английский (EN)
- 2) Открыть раздел «Платежи»

**Ожидаемый результат:**

- Дата следующего платежа отображается в формате, принятом для английского языка, например: 06/15/2025

**7. Как Ольга, я хочу подключить и отключать услуги в личном кабинете, чтобы адаптировать тариф под себя.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Войти в личный кабинет
- 2) Перейти в раздел «Мои услуги»
- 3) Выбрать услугу «Антивирус»
- 4) Нажать кнопку «Подключить»

5) Убедиться, что у услуги отображается статус «Активна»

**Ожидаемый результат:**

- Услуга «Антивирус» подключена и отображается как активная

**Негативные сценарии:**

1) Попытка отключить обязательную услугу

**Шаги:**

1) Открыть раздел «Мои услуги»

2) Найти базовую услугу «Голосовая связь»

3) Нажать кнопку «Отключить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Нельзя отключить обязательную услугу»

2) Тайм-аут при отключении

**Шаги:**

1) Перейти в раздел «Мои услуги»

2) Попробовать отключить дополнительную услугу, например, «Мобильное ТВ»

3) Допустить, что связь с сервером временно прервана

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение: «Не удалось выполнить запрос. Повторите позже»

**8. Как Ольга, я хочу изменять личные данные, чтобы информация обо мне была актуальной.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Войти в личный кабинет

2) Перейти в раздел «Профиль»

3) Изменить поле «Email» на новый адрес

4) Нажать кнопку «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Данные обновлены, новый Email отображается в профиле

**Негативные сценарии:**

1) Неверный формат email

**Шаги:**

1) В разделе «Профиль» ввести email «not\_an\_email»

2) Нажать кнопку «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Неверный формат email»

2) Истечение сессии

**Шаги:**

1) Войти в раздел «Профиль»

2) Выждать 15 минут бездействия

3) Изменить любое поле и нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Пользователь перенаправлен на страницу логина

**9. Как Ольга, я хочу обращаться в поддержку через онлайн-портал, чтобы решать вопросы без звонков.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) В личном кабинете открыть раздел «Поддержка»

2) Нажать «Новый запрос»

3) Заполнить тему и описание проблемы

4) Нажать кнопку «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Запрос создан, отображается номер тикета и статус «Ожидает ответа»

**Негативные сценарии:**

1) Пустое описание проблемы

**Шаги:**

1) Открыть раздел «Поддержка»

- 2) Нажать «Новый запрос»
- 3) Оставить поле описания пустым
- 4) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Заполните поле описания»
- 2) Слишком большой файл вложения

**Шаги:**

- 1) При создании запроса прикрепить файл размером 5 МБ
- 2) Нажать кнопку «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Максимальный размер вложения 2 МБ»

**10. Как Кристина, я хочу видеть общий баланс и остатки пакетов по всем номерам, чтобы контролировать семейные расходы.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Кристина входит в семейный аккаунт
- 2) Перейти в раздел «Семейный баланс»
- 3) Проверить общую сумму баланса по всем номерам
- 4) Проверить остатки пакетов для каждого абонента

**Ожидаемый результат:**

- Отображается корректная суммарная информация по балансу и пакетам

**Негативные сценарии:**

- 1) Один номер отключён

**Шаги:**

- 1) Отключить один из номеров (например, временно не используется)
- 2) Обновить страницу с семейным балансом

**Ожидаемый результат:**



- Этот номер отображается как «Отключен». Его сумма и пакеты не входят в общую информацию

2) Ошибка при загрузке информации по одному номеру

**Шаги:**

1) Сделать так, чтобы система не смогла получить данные по одному из номеров (например, сбой сервера)

2) Открыть раздел «Семейный баланс»

**Ожидаемый результат:**

- На экране появляется сообщение: «Не удалось загрузить данные по номеру». Все остальные номера отображаются как обычно

**11. Как Кристина, я хочу получать один совмещенный счет за все номера семьи, чтобы оплачивать услуги одной транзакцией и не забывать про отдельные счета.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Войти в семейный аккаунт

2) Перейти в раздел «Счета»

3) Выбрать опцию «Совмещенный счет»

4) Подтвердить создание совмещенного счета

5) Скачать или просмотреть сформированный счет

**Ожидаемый результат:**

- На экране появляется один общий счёт, где указаны все услуги по всем номерам в семье. Счёт можно оплатить одной операцией

**Негативные сценарии:**

1) Недостаточно прав для просмотра счёта

**Шаги:**

1) Зайти в семейный аккаунт под пользователем, у которого нет доступа к счетам (например, другой член семьи)

2) Перейти в раздел «Счета»

3) Попробовать открыть или создать общий счёт.

**Ожидаемый результат:**

- Система показывает сообщение: «У вас нет прав для просмотра объединённого счёта»

2) Ошибка формирования счета

**Шаги:**

1) Сделать так, чтобы система не смогла сформировать счёт (например, временный сбой)

2) Перейти в раздел «Счета»

3) Нажать «Создать совмещенный счет»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось сформировать счет. Попробуйте позже»

**12. Как Сергей, я хочу видеть список всех назначенных мне заявок на подключение или выезд с датой, временем, адресом и именем клиента, чтобы планировать свой рабочий день.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Войти в систему для сотрудников (личный кабинет специалиста)

2) Перейти в раздел «Мои заявки»

3) Убедиться, что в списке отображаются дата, время, адрес и имя клиента для каждой заявки

**Ожидаемый результат:**

- Список заявок с полной информацией доступен и корректно отсортирован по дате

**Негативные сценарии:**

1) Отсутствие заявок

**Шаги:**

1) Запустить систему без назначенных заявок (например, в выходной день)

2) Перейти в раздел «Мои заявки»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «У вас нет назначенных заявок»

2) Ошибка загрузки списка

**Шаги:**

1) Смоделировать техническую ошибку (например, сервер не отвечает)

2) Перейти в раздел «Мои заявки»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось загрузить список заявок»

**13. Как Сергей, я хочу просматривать детали заявки, чтобы правильно подготовиться к выезду.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) В разделе «Мои заявки» выбрать любую заявку

2) Нажать на заявку для просмотра деталей

3) Проверить отображение информации: оборудование, комментарии,

контакты клиента

**Ожидаемый результат:**

- Детали заявки отображаются полно и корректно

**Негативные сценарии:**

1) Некорректный ID заявки

**Шаги:**

1) В адресной строке сменить ID заявки на несуществующий

2) Нажать Enter

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Заявка не найдена»

2) Отказ сервера при запросе деталей

**Шаги:**

- 1) Смоделировать сбой на стороне сервера
- 2) Открыть раздел деталей заявки

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось получить детали заявки»

**14. Как Сергей, я хочу видеть маршрут до адреса клиента на карте или запускать навигацию, чтобы максимально быстро добраться на место.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) В разделе деталей заявки нажать кнопку «Построить маршрут»
- 2) Система открывает карту с маршрутом от текущей позиции до адреса клиента
- 3) Нажать «Запустить навигацию»

**Ожидаемый результат:**

- Открывается навигация и начинается прокладка пути

**Негативные сценарии:**

- 1) Нет доступа к геолокации

**Шаги:**

- 1) Отключить разрешение на геолокацию
- 2) Нажать «Построить маршрут»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Доступ к геолокации запрещен»
- 2) Сбой картографического сервиса

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ картографического API
- 2) Нажать «Построить маршрут»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось построить маршрут. Попробуйте позже»

**15. Как корпоративный клиент, я хочу иметь общий онлайн-кабинет компании, чтобы управлять всеми корпоративными номерами и услугами централизованно.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Войти в корпоративный аккаунт с правом администратора
- 2) Перейти в раздел «Компания»
- 3) Убедиться, что отображены все номера и услуги компании

**Ожидаемый результат:**

- В личном кабинете компании доступен список всех корпоративных номеров и услуг

**Негативные сценарии:**

- 1) Нет прав администратора

**Шаги:**

- 1) Войти под аккаунтом без прав администратора
- 2) Перейти в раздел «Компания»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Доступ запрещен»
- 2) Ошибка загрузки данных компании

**Шаги:**

- 1) Смоделировать технический сбой (например, данные не загружаются с сервера)
- 2) Перейти в раздел «Компания»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Не удалось загрузить данные компании»

**16. Как оператор колл-центра, я хочу по номеру телефона клиента находить его учетную запись и видеть основную информацию, чтобы быстро отвечать на запросы клиента.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Оператор открывает интерфейс поиска
- 2) Ввести номер клиента в строку поиска
- 3) Нажать кнопку «Найти»
- 4) Проверяет, что на экране появляется информация:
  - имя клиента (например, «Ольга Иванова»)
  - подключённый тариф (например, «Смарт 500»)
  - текущий баланс (например, 320 Р)

**Ожидаемый результат:**

- Учетная запись клиента найдена и отображается основная информация

**Негативные сценарии:**

- 1) Номер не зарегистрирован

**Шаги:**

- 1) Ввести несуществующий номер телефона
- 2) Нажать «Найти»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Клиент не найден»
- 2) Сбой базы данных

**Шаги:**

- 1) Смоделировать ситуацию, при которой база данных временно недоступна

- 2) Попытаться выполнить поиск

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Ошибка сервера. Попробуйте позже»

**17. Как оператор колл-центра, я хочу регистрировать обращения клиентов, чтобы отслеживать их выполнение и сохранять историю.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Оператор открывает раздел «Обращения»
- 2) Нажать «Новое обращение»
- 3) Заполнить поля: номер клиента, тема, описание
- 4) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Обращение зарегистрировано и отображается в списке с новым ID

**Негативные сценарии:**

- 1) Пустые обязательные поля

**Шаги:**

- 1) Открыть форму нового обращения
- 2) Оставить поле «Описание» пустым
- 3) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Заполните обязательные поля»
- 2) Ошибка записи в базу

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ записи в базу
- 2) Попытаться сохранить обращение

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось сохранить обращение.

Попробуйте позже»

**18. Как менеджер по продажам, я хочу видеть список лидов с контактами и статусами, чтобы планировать подключение новых клиентов.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Менеджер открывает раздел «Лиды»
- 2) Проверить, что в списке отображаются имя, телефон и текущий статус лида
- 3) Отсортировать лиды по дате создания

**Ожидаемый результат:**

- Список лидов отображается корректно и сортируется по дате

**Негативные сценарии:**

- 1) Недостаточно прав доступа

**Шаги:**

- 1) Войти под аккаунтом с ролью «Стажер»
- 2) Открыть раздел «Лиды»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Доступ запрещен»
- 2) Сбой API лидов

**Шаги:**

- 1) Смоделировать сбой в системе загрузки данных (например, отказ сервиса лидов)
- 2) Перейти в раздел «Лиды»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось загрузить лиды»

**19. Как менеджер по продажам, я хочу оформлять заявки на подключение, чтобы инициировать процесс обслуживания клиента.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Заявки на подключение»
- 2) Нажать «Новая заявка»
- 3) Выбрать клиента и тариф



4) Заполнить обязательные поля

5) Нажать «Создать»

**Ожидаемый результат:**

- Заявка создана и отображается в списке заявок

**Негативные сценарии:**

1) Некорректные данные клиента

**Шаги:**

1) В форме новой заявки ввести несуществующий ID клиента

2) Нажать «Создать»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Клиент не найден»

2) Превышен лимит заявок

**Шаги:**

1) Эмулировать достижение максимального количества заявок

2) Попытаться создать новую заявку

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Превышен лимит заявок»

**20. Как менеджер по закупкам, я хочу видеть текущие остатки оборудования и материалов на складах, чтобы планировать закупки и не допускать дефицита.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Менеджер открывает раздел «Склад»

2) Проверить список оборудования и материалов с актуальными остатками

3) Отфильтровать позиции по минимальному остатку

**Ожидаемый результат:**

- Отображается список позиций с остатками меньше порогового значения

**Негативные сценарии:**

- 1) Не удалось получить данные со склада

**Шаги:**

- 1) Смоделировать ситуацию, когда система не может подключиться к базе склада (например, сбой или отключение сервиса)
- 2) Перейти в раздел «Склад»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось загрузить данные склада»
- 2) Склад вернул неправильные данные

**Шаги:**

- 1) Настроить систему так, чтобы данные от склада приходили в повреждённом или непонятном формате
- 2) Открыть раздел «Склад»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Ошибка обработки данных». Раздел не загружается, пока ошибка не исправлена

**21. Как специалист технической поддержки, я хочу получать уведомления о сбоях в сети, чтобы немедленно начать устранение проблем.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Сгенерировать событие сбоя сети в тестовой среде
- 2) Открыть интерфейс уведомлений специалиста
- 3) Проверить появление уведомления «Сбой сети: [описание]»

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление о сбое появляется мгновенно и содержит корректное описание

**Негативные сценарии:**

- 1) Сбой сервиса уведомлений

**Шаги:**

- 1) Остановить сервис уведомлений
- 2) Сгенерировать событие сбоя сети
- 3) Открыть интерфейс уведомлений специалиста

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось получить уведомления.

Повторите позже»

- 2) Пустое уведомление

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отправку уведомления без описания
- 2) Открыть интерфейс уведомлений специалиста

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Сбой сети: подробностей нет»

**22. Как ИТ-администратор, я хочу создавать учётные записи, чтобы предоставлять доступ новым пользователям.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Войти под учётной записью ИТ-админа
- 2) Открыть раздел «Управление учетными записями»
- 3) Нажать «Создать пользователя»
- 4) Ввести имя «Алексей», email «alex@example.com», роль «Менеджер»
- 5) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Новая учетная запись «Алексей» создана и отображается в списке пользователей

**Негативные сценарии:**

- 1) Дублирование email

**Шаги:**

- 1) В форме создания ввести email существующего пользователя

2) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Email уже занят»

2) Неверный формат email

**Шаги:**

1) Ввести email «user\_at\_example.com»

2) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Неверный формат email»

**23. Система должна поддерживать до 10000 одновременных пользователей, чтобы обеспечить стабильную работу в часы пик.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Запустить нагрузочное тестирование с 10000 одновременных сессий

2) Мониторить время отклика и успешные соединения

**Ожидаемый результат:**

- Все 10000 человек смогли подключиться, система работает стабильно, отвечает быстро (не дольше 2 секунд на каждый запрос), никаких сбоев нет

**Негативные сценарии:**

1) Пользователей больше допустимого

**Шаги:**

1) Попробовать подключить 10 001 пользователя одновременно

2) Посмотреть, что происходит

**Ожидаемый результат:**

- Система показывает сообщение: «Слишком много пользователей. Попробуйте позже» и не пускает новых людей, пока не освободится место

2) Система отвечает слишком медленно

**Шаги:**

1) Подключить 10 000 пользователей одновременно

2) Специально замедлить работу системы (например, создать перегрузку)

3) Измерить, сколько времени уходит на ответ

**Ожидаемый результат:**

- Если система отвечает медленнее 2 секунд — тест считается неудачным. Значит, нужно оптимизировать работу

**24. Система должна обеспечивать время отклика на запросы пользователя не более 2 секунд, чтобы обеспечить быстрый и комфортный опыт использования.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Отправить 50 параллельных запросов к основному API

2) Измерить время отклика каждого запроса

**Ожидаемый результат:**

- Каждый запрос обрабатывается менее чем за 2 секунды

**Негативные сценарии:**

1) Система работает медленно из-за задержки в базе данных:

**Шаги:**

1) Сделать так, чтобы база данных отвечала с задержкой (например, 3 секунды)

2) Отправить обычный запрос, например, на просмотр профиля

**Ожидаемый результат:**

- Возвращается ошибка «Превышено время ожидания запроса»

2) Система не отвечает вообще (ошибка 504):

**Шаги:**

1) Смоделировать ситуацию, когда сервер не может ответить и возвращает ошибку 504

2) Попробовать открыть любую страницу или отправить запрос

**Ожидаемый результат:**

- Клиент получает HTTP 504 и сообщение «Запрос не выполнен. Попробуйте позже»

**25. Система должна иметь доступность 99,99% в течение месяца, чтобы минимизировать простои и обеспечивать непрерывную работу.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Включить круглосуточный мониторинг работы системы на весь месяц
- 2) Постоянно записывать, была ли система доступна (открывается ли сайт, работает ли личный кабинет и т.д.)
- 3) В конце месяца посчитать общее время, когда система была доступна

**Ожидаемый результат:**

- Система была доступна минимум 99,99% времени (т.е. не более ~4 минут простоя за месяц). Всё работало стабильно и без длительных сбоев.

**Негативные сценарии:**

- 1) Долгий сбой в системе

**Шаги:**

- 1) Смоделировать ситуацию, когда система не работает 2 часа подряд
- 2) Провести перерасчет метрик за месяц

**Ожидаемый результат:**

- Доступность падает ниже 99,99% и регистрируется инцидент
- 2) Частые короткие сбои

**Шаги:**

- 1) Смоделировать 10 коротких сбоев по 1 минуте каждый (например, сайт периодически "падает" на минуту)
- 2) Подсчитать общее время недоступности за месяц

**Ожидаемый результат:**

- Общий простой превышает допустимую норму (более 4 минут). Система отправляет сообщение команде технической поддержки, что превышен лимит недоступности

**26. Система должна шифровать все пользовательские данные при передаче и хранении, чтобы защитить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Отправить запрос с данными пользователя через HTTPS
- 2) Захватить трафик и проверить, что данные зашифрованы
- 3) Проверить в базе, что данные хранятся в зашифрованном виде

**Ожидаемый результат:**

- Данные не доступны в открытом виде ни в канале передачи, ни в хранилище

**Негативные сценарии:**

- 1) Попытка передачи по HTTP

**Шаги:**

- 1) Отправить запрос с данными по HTTP

**Ожидаемый результат:**

- Происходит перенаправление на HTTPS или ошибка соединения
- 2) Некорректный ключ шифрования

**Шаги:**

- 1) Настроить сервер с неверным ключом шифрования
- 2) Отправить запрос с данными

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Ошибка шифрования. Данные не сохранены»

**27. Система должна доставлять SMS-сообщения с подтверждением и уведомлениями в течение 4 секунд в 99% случаев, чтобы обеспечить своевременную коммуникацию с клиентами.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Отправить 100 тестовых SMS-сообщений
- 2) Засечь время доставки каждого сообщения

**Ожидаемый результат:**

- Не менее 99 сообщений доставлены менее чем за 4 секунды

**Негативные сценарии:**

- 1) Задержка SMS

**Шаги:**

- 1) Эмулировать задержку SMS-шлюза на 5 секунд
- 2) Отправить тестовое SMS

**Ожидаемый результат:**

- Время доставки превышает 4 секунды. Это фиксируется как проблема, и система помечает сообщение как отправленное с опозданием

- 2) Сбой SMS-шлюза

**Шаги:**

- 1) Остановить SMS-шлюз
- 2) Отправить SMS

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось отправить SMS. Повторите позже»

**28. Система должна поддерживать создание и управление учетными записями с ограничениями по ролям, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Войти под администратором
- 2) Создать пользователя с ролью «Менеджер»



3) Войти под новым пользователем и попытаться выполнить действие менеджера

**Ожидаемый результат:**

- Доступ к функциям менеджера предоставлен

**Негативные сценарии:**

1) Отсутствие прав доступа

**Шаги:**

1) Войти под простым пользователем

2) Попытаться открыть раздел администратора

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Доступ запрещен»

2) Прямой доступ по URL

**Шаги:**

1) Авторизоваться как пользователь без прав

2) Перейти по URL /admin

**Ожидаемый результат:**

- Показывается сообщение об ошибке доступа: «403 — Доступ запрещён». Пользователь не может попасть на эту страницу даже напрямую

**29. Система должна проверять правильность введенных данных (например, email или номер телефона), чтобы предотвратить ошибки при регистрации и заполнении заявок.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Заполнить форму регистрации валидными данными

2) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Форма успешно отправлена и сохраняется запись пользователя

**Негативные сценарии:**

1) Неверный формат email

**Шаги:**

- 1) Ввести email «user@»
- 2) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Неверный формат email»
- 2) Неправильный номер телефона

**Шаги:**

- 1) Ввести телефон «abcdef»
- 2) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Введите корректный номер телефона»

**30. Как Ольга, я хочу просматривать детализацию расходов за выбранный период, чтобы понимать, на что тратятся мои средства.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Войти в личный кабинет
- 2) Перейти в раздел «История платежей»
- 3) Выбрать период с 01.05.2025 по 28.05.2025
- 4) Нажать «Показать»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается список операций за выбранный период с деталями

**Негативные сценарии:**

- 1) Период без данных

**Шаги:**

- 1) Выбрать период с 01.06.2025 по 10.06.2025
- 2) Нажать «Показать»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Нет данных за выбранный период»
- 2) Неверный формат даты

**Шаги:**

- 1) Ввести в поле даты текст «май 2025»
- 2) Нажать «Показать»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Неверный формат даты»

**31. Как Ольга, я хочу отслеживать статус заявки на ремонт оборудования в разделе «Обращения», чтобы понимать, когда приедет мастер.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Войти в личный кабинет
- 2) Перейти в раздел «Обращения»
- 3) Выбрать заявку на ремонт оборудования
- 4) Проверить отображение статуса и предполагаемой даты приезда

мастера

**Ожидаемый результат:**

- Статус заявки и дата приезда мастера отображаются корректно

**Негативные сценарии:**

- 1) Нет заявок на ремонт

**Шаги:**

- 1) Войти в личный кабинет
- 2) Перейти в раздел «Обращения»
- 3) Убедиться, что список пуст

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «У вас нет активных заявок на ремонт»
- 2) Ошибка получения статуса

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой API заявок
- 2) Открыть раздел «Обращения»

3) Нажать на любую заявку

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось загрузить статус заявки»

**32. Как Кристина, я хочу добавлять или удалять номера из семейного аккаунта, чтобы управлять его составом без визита в офис.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Кристина входит в семейный аккаунт
- 2) Перейти в раздел «Управление номерами»
- 3) Нажать «Добавить номер», ввести новый номер и подтвердить
- 4) Убедиться, что номер появился в списке
- 5) Удалить добавленный номер
- 6) Проверить, что номер исчез из списка

**Ожидаемый результат:**

- Номера успешно добавляются и удаляются, список обновляется

**Негативные сценарии:**

- 1) Добавление недопустимого номера

**Шаги:**

- 1) Перейти в «Управление номерами»
- 2) Нажать «Добавить номер»
- 3) Ввести некорректный номер «12345»
- 4) Подтвердить

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Введите корректный номер телефона»

- 2) Превышение лимита номеров

**Шаги:**

- 1) Убедиться, что в семейном аккаунте 5 номеров
- 2) Нажать «Добавить номер»
- 3) Ввести валидный номер и подтвердить

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Достигнут максимальный лимит номеров»

**33. Как Кристина, я хочу устанавливать лимиты для детских номеров, чтобы контролировать расходы и обеспечить безопасность.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Войти в семейный аккаунт
- 2) Перейти в раздел «Родительский контроль»
- 3) Выбрать детский номер
- 4) Установить дневной лимит трафика 500 МБ и ежедневный лимит трат 200 руб.
- 5) Сохранить настройки

**Ожидаемый результат:**

- Лимиты успешно применены и отображаются в профиле номера

**Негативные сценарии:**

- 1) Ввод некорректного значения лимита

**Шаги:**

- 1) В разделе «Родительский контроль» выбрать номер
- 2) Ввести лимит «abc»
- 3) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Лимит должен быть числом»
- 2) Ошибка сохранения настроек

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса сохранения
- 2) Попытаться сохранить лимиты

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось сохранить настройки.

Повторите позже»

**34. Как Сергей, я хочу отмечать начало выезда в системе, чтобы клиент видел, что я в пути.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть приложение специалиста
- 2) В разделе «Мои заявки» выбрать текущий выезд
- 3) Нажать кнопку «Начать выезд»
- 4) Проверить, что статус изменился на «В пути»

**Ожидаемый результат:**

- Клиент видит обновлённый статус «В пути»

**Негативные сценарии:**

- 1) Попытка отметить без заявки

**Шаги:**

- 1) Запустить приложение без активных выездов
- 2) Нажать «Начать выезд»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Нет активных выездов для начала»
- 2) Сбой сети при обновлении статуса

**Шаги:**

- 1) Эмулировать потерю сети
- 2) Нажать «Начать выезд»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось обновить статус. Проверьте соединение»

**35. Как Сергей, я хочу по завершении работ отмечать заявку как выполненную и оставлять комментарий о результате, чтобы обновить статус заявки для всех заинтересованных лиц.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) В приложении специалиста открыть заявку после работы
- 2) Нажать «Завершить работу»
- 3) Ввести комментарий «Заменено оборудование»
- 4) Подтвердить завершение

**Ожидаемый результат:**

- Статус заявки меняется на «Выполнена», комментарий сохраняется

**Негативные сценарии:**

- 1) Пустой комментарий

**Шаги:**

- 1) Нажать «Завершить работу»
- 2) Оставить поле комментария пустым
- 3) Подтвердить

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Комментарий обязателен»
- 2) Ошибка сохранения результата

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса обновления заявки
- 2) Попытаться завершить заявку с комментарием

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Не удалось обновить заявку. Повторите позже»

**36. Как Сергей, я хочу прикреплять фотографии после выполнения работ, чтобы зафиксировать результат и подтвердить выполнение заявки.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Открыть выполненную заявку
- 2) Нажать «Прикрепить фото»

3) Выбрать файл изображения размером 1 МБ

4) Нажать «Загрузить»

**Ожидаемый результат:**

- Фото успешно прикреплено и отображается в заявке

**Негативные сценарии:**

1) Файл слишком большой

**Шаги:**

1) Нажать «Прикрепить фото»

2) Выбрать файл размером 5 МБ

3) Нажать «Загрузить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Максимальный размер файла 2 МБ»

2) Некорректный формат файла

**Шаги:**

1) Выбрать файл .exe

2) Попытаться загрузить

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Неподдерживаемый формат файла»

**37. Как корпоративный клиент, я хочу подключать специальные тарифы для сотрудников, чтобы использовать условия, адаптированные под бизнес.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Войти в корпоративный аккаунт

2) Перейти в раздел «Тарифы»

3) Выбрать тариф «Корпоративный S»

4) Нажать «Подключить тариф»

5) Подтвердить выбор

**Ожидаемый результат:**



- Тариф подключен всем выбранным сотрудникам

**Негативные сценарии:**

1) Недостаточно прав

**Шаги:**

1) Войти под корпоративным пользователем без прав менеджера

2) Перейти в «Тарифы»

3) Попытаться подключить тариф

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Доступ запрещен»

2) Тариф недоступен

**Шаги:**

1) Выбрать тариф, помеченный как «Закрит»

2) Попытаться подключить

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Тариф временно недоступен»

**38. Как корпоративный клиент, я хочу просматривать сводный счет за все номера сотрудников, чтобы контролировать корпоративные расходы.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Открыть раздел «Счета»

2) Нажать «Сводный счет»

3) Убедиться, что в документе перечислены все номера и суммы

**Ожидаемый результат:**

- Документ со сводным счетом сформирован корректно

**Негативные сценарии:**

1) Пустой список сотрудников

**Шаги:**

1) Эмулировать отсутствие сотрудников в аккаунте

2) Открыть «Сводный счет»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Нет данных для формирования счета»

2) Сбой формирования отчета

**Шаги:**

1) Эмулировать отказ сервиса счетов

2) Нажать «Сводный счет»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Не удалось сформировать сводный счет»

**39. Как корпоративный клиент, я хочу добавлять новых сотрудников и подключать им корпоративные номера, чтобы быстро обеспечивать их связью.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Перейти в раздел «Сотрудники»

2) Нажать «Добавить сотрудника»

3) Ввести имя, email и выбрать номер

4) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Новый сотрудник добавлен, номер подключен и отображается в списке

**Негативные сценарии:**

1) Дублирование номера

**Шаги:**

1) Ввести номер, уже подключенный другому сотруднику

2) Подтвердить

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Номер уже используется»

2) Ошибка API при добавлении

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ API сотрудников
- 2) Попытаться добавить сотрудника

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось добавить сотрудника. Повторите позже»

**40. Как оператор колл-центра, я хочу видеть подсказки и скрипты разговора по типу вопроса клиента, чтобы придерживаться стандартов обслуживания и ничего не упустить.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Оператор открывает раздел «Скрипты»
- 2) Выбрать категорию вопроса «Тарифы»
- 3) Убедиться, что отображается соответствующий скрипт

**Ожидаемый результат:**

- Скрипт по тарифам доступен и корректно отображается

**Негативные сценарии:**

- 1) Нет скрипта для категории

**Шаги:**

- 1) Выбрать несуществующую категорию «XYZ»
- 2) Проверить содержимое скриптов

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Скрипт не найден»
- 2) Сбой сервиса скриптов

**Шаги:**

- 1) Эмулировать недоступность сервиса скриптов
- 2) Открыть раздел «Скрипты»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Ошибка загрузки скриптов. Попробуйте позже»

**41. Как менеджер по продажам, я хочу автоматически формировать коммерческие предложения и счета, чтобы быстрее отправлять документы без ошибок.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) В интерфейсе менеджера открыть раздел «Коммерческие предложения»

2) Выбрать клиента и товары/услуги

3) Нажать кнопку «Сформировать предложение»

4) Проверить, что документ сформирован правильно и отображается сумма

5) Нажать «Отправить счет»

**Ожидаемый результат:**

- Коммерческое предложение и счет автоматически сформированы без ошибок и отправлены клиенту

**Негативные сценарии:**

1) Некорректные данные клиента

**Шаги:**

1) Ввести несуществующий ID клиента

2) Нажать «Сформировать предложение»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Клиент не найден»

2) Ошибка генерации документа

**Шаги:**

1) Эмулировать сбой сервиса генерации документов

2) Попытаться сформировать предложение

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось сформировать документ. Повторите позже»

**42. Как менеджер по продажам, я хочу иметь доступ к актуальному каталогу тарифов и услуг, чтобы предлагать клиентам корректные варианты.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Каталог тарифов»
- 2) Проверить, что отображаются все текущие тарифы с описаниями
- 3) Обновить страницу и убедиться, что данные свежие

**Ожидаемый результат:**

- Каталог тарифов отображается полностью и соответствует последним изменениям

**Негативные сценарии:**

- 1) Отсутствие соединения с каталогом

**Шаги:**

- 1) Эмулировать недоступность API каталога
- 2) Открыть раздел «Каталог тарифов»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось загрузить каталог»
- 2) Устаревшие данные

**Шаги:**

- 1) В базе данных установить старую версию списка тарифов
- 2) Открыть каталог и проконтролировать дату обновления

**Ожидаемый результат:**

- Появляется предупреждение «Каталог устарел. Обратитесь к администратору»

**43. Как менеджер по закупкам, я хочу получать уведомления при снижении запасов ниже минимума, чтобы вовремя инициировать закупку.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Настроить минимальный порог для оборудования
- 2) Эмулировать расход материалов так, чтобы остаток опустился ниже порога
- 3) Открыть интерфейс уведомлений менеджера
- 4) Проверить появление уведомления о низком уровне запаса

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление содержит наименование позиции и текущий остаток

**Негативные сценарии:**

- 1) Отключение уведомлений

**Шаги:**

- 1) В настройках уведомлений отключить оповещения о запасах
- 2) Эмулировать снижение запаса ниже порога

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление не отображается
- 2) Сбой сервиса оповещений

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса уведомлений
- 2) Эмулировать снижение запаса

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось отправить уведомление»

**44. Как менеджер по закупкам, я хочу формировать заказы поставщику из системы, чтобы ускорить процесс и избежать ошибок.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Заказы поставщику»
- 2) Нажать «Новый заказ»
- 3) Выбрать поставщика и добавить позиции из остатков
- 4) Указать количество и срок поставки
- 5) Нажать «Создать заказ»

**Ожидаемый результат:**

- Заказ сформирован и отображается в списке со статусом «Отправлен»

**Негативные сценарии:**

- 1) Некорректный поставщик

**Шаги:**

- 1) В форме нового заказа выбрать несуществующего поставщика
- 2) Нажать «Создать заказ»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Поставщик не найден»
- 2) Ошибка сохранения заказа

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой при сохранении заказа в базе
- 2) Попытаться создать заказ

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось создать заказ. Повторите позже»

**45. Как специалист технической поддержки, я хочу видеть список активных инцидентов, чтобы приоритизировать и устранять их по очереди.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Инциденты»

2) Убедиться, что отображаются все активные инциденты с приоритетом и временем создания

3) Отсортировать по приоритету

**Ожидаемый результат:**

- Список инцидентов корректно отображается и сортируется

**Негативные сценарии:**

1) Нет активных инцидентов

**Шаги:**

1) Эмулировать отсутствие активных инцидентов

2) Открыть раздел «Инциденты»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Активных инцидентов нет»

2) Сбой API инцидентов

**Шаги:**

1) Эмулировать отказ сервиса инцидентов

2) Открыть раздел «Инциденты»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось загрузить инциденты»

**46. Как специалист технической поддержки, я хочу открывать детали каждого инцидента, чтобы быстро провести диагностику и найти причину сбоя.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) В списке инцидентов выбрать любой инцидент

2) Нажать «Просмотреть детали»

3) Проверить отображение истории и логов

**Ожидаемый результат:**

- Детали инцидента загружаются и отображаются корректно

**Негативные сценарии:**



1) Некорректный инцидент ID

**Шаги:**

- 1) В адресной строке указать несуществующий ID инцидента
- 2) Нажать Enter

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Инцидент не найден»
- 2) Ошибка загрузки логов

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой при загрузке логов
- 2) Открыть детали инцидента

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось загрузить логи»

**47. Как специалист техподдержки, я хочу создавать заявку на выезд или замену оборудования, если проблему невозможно решить удалённо.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) В интерфейсе инцидента нажать «Создать заявку на выезд»
- 2) Выбрать тип заявки «Замена оборудования»
- 3) Заполнить поля: адрес, предпочтительное время
- 4) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Заявка на выезд создана и отображается в списке заявок

**Негативные сценарии:**

- 1) Пустой адрес

**Шаги:**

- 1) Открыть форму заявки на выезд
- 2) Оставить поле адрес пустым
- 3) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Адрес обязателен»
- 2) Ошибка создания заявки

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса заявок
- 2) Попытаться создать заявку

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось создать заявку. Повторите позже»

**48. Как администратор системы, я хочу изменять роли сотрудников, чтобы оперативно менять их доступ при смене обязанностей.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Войти под администратором
- 2) Перейти в раздел «Пользователи»
- 3) Выбрать сотрудника и нажать «Изменить роль»
- 4) Выбрать новую роль «Менеджер»
- 5) Подтвердить изменения

**Ожидаемый результат:**

- Роль сотрудника изменена и отображается обновлённая информация

**Негативные сценарии:**

- 1) Попытка изменить роль на несуществующую

**Шаги:**

- 1) В интерфейсе ролей выбрать недоступную роль
- 2) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Роль не найдена»
- 2) Ошибка сохранения изменений

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса пользователей
- 2) Попытаться сохранить изменения роли

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось обновить роль. Попробуйте позже»

**49. Система должна отслеживать использование данных в реальном времени и уведомлять при достижении 90% лимита, чтобы помочь пользователям эффективно управлять тарифами.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Настроить лимит данных на 1000 МБ
- 2) Эмулировать потребление 900 МБ
- 3) Открыть интерфейс уведомлений
- 4) Проверить появление уведомления «Достигнут 90% лимита данных»

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление появляется своевременно с корректным значением использования

**Негативные сценарии:**

- 1) Отключенные уведомления

**Шаги:**

- 1) Отключить уведомления о данных в настройках
- 2) Эмулировать потребление 900 МБ

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление не отображается

- 2) Сбой мониторинга трафика

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса мониторинга
- 2) Потребить 900 МБ

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось получить данные по трафику»

**50. Система должна поддерживать до 1000 корпоративных номеров в одном аккаунте, чтобы обеспечить удобное управление корпоративной связью.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) В корпоративном кабинете добавить 1000 номеров через массовый импорт

2) Проверить, что все номера добавлены и отображаются в списке

**Ожидаемый результат:**

- Система принимает и отображает все 1000 номеров без ошибок

**Негативные сценарии:**

1) Превышение лимита номеров

**Шаги:**

1) Добавить 1001 номер через импорт

2) Нажать «Импортировать»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Превышен лимит корпоративных номеров»

2) Некорректный формат импорта

**Шаги:**

1) Загрузить файл импорта с неверным форматом CSV

2) Нажать «Импортировать»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Неверный формат файла. Используйте CSV»

**51. Система должна отображать информацию о клиенте оператору колл-центра за 2 секунды после ввода номера телефона, чтобы ускорить обслуживание клиентов.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Оператор вводит валидный номер телефона в поле поиска
- 2) Нажимает кнопку «Найти»
- 3) Засекает время до появления информации

**Ожидаемый результат:**

- Данные клиента (имя, тариф, баланс) отображаются менее чем за 2 секунды

**Негативные сценарии:**

- 1) Некорректный формат номера

**Шаги:**

- 1) Ввести номер «abcdef»
- 2) Нажать «Найти»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Введите корректный номер телефона»
- 2) Сбой API клиента

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса данных клиента
- 2) Ввести валидный номер и нажать «Найти»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось загрузить данные клиента. Попробуйте позже»

**52. Система должна хранить историю заявок и обращений клиента не менее 1 года, чтобы поддержка могла учитывать прошлый опыт взаимодействия.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Оператор открывает раздел «История взаимодействий»
- 2) Выбрать период за прошлый год
- 3) Проверить список заявок и обращений

**Ожидаемый результат:**

- Доступна история минимум за последний год

**Негативные сценарии:**

- 1) Период старше года

**Шаги:**

- 1) Выбрать период начиная с 01.01.2023
- 2) Нажать «Показать»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Данные за выбранный период недоступны»
- 2) Ошибка получения истории

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой API истории
- 2) Открыть раздел «История взаимодействий»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Не удалось загрузить историю. Попробуйте позже»

**53. Система должна поддерживать автоматическую смену тарифа без участия оператора, чтобы снизить нагрузку на колл-центр.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) В настройках пользователя активировать опцию «Автосмена тарифа»
- 2) Установить условие: остаток трафика < 10%
- 3) Система автоматически меняет тариф при выполнении условия

**Ожидаемый результат:**

- Тариф меняется согласно настройкам без вмешательства оператора

**Негативные сценарии:**

- 1) Нет прав на автосмену

**Шаги:**

- 1) Попытаться активировать «Автосмена тарифа» под учеткой без прав
- 2) Сохранить настройки

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «У вас нет доступа к этой функции»
- 2) Сбой планировщика

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой службы автосмены
- 2) Дождаться выполнения условия

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось автоматически изменить тариф»

**54. Как Ольга, я хочу получить уведомление на телефон за 3 дня до окончания действия тарифа, чтобы не остаться без связи.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Установить систему так, чтобы до окончания тарифа осталось 3 дня
- 2) Проверить поступление СМС-уведомления

**Ожидаемый результат:**

- Получено СМС с текстом «Ваш тариф истекает через 3 дня»

**Негативные сценарии:**

- 1) Неполучение СМС

**Шаги:**

- 1) Отключить возможность получения СМС на номер
- 2) Дождаться момента за 3 дня до конца тарифа

**Ожидаемый результат:**

- Система регистрирует ошибку доставки и пишет в лог «Сбой SMS»
- 2) Задержка уведомления

**Шаги:**

- 1) Эмулировать задержку SMS-шлюза на 5 секунд
- 2) Дождаться уведомления

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление приходит позже, и в лог фиксируется превышение SLA

**55. Как Ольга, я хочу узнавать о новых акциях и предложениях, чтобы пользоваться выгодными предложениями.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Акции и предложения»
- 2) Проверить список доступных акций
- 3) Нажать «Подписаться на уведомления»

**Ожидаемый результат:**

- Система отображает актуальные предложения и активирует уведомления

**Негативные сценарии:**

- 1) Отсутствие акций

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отсутствие текущих акций
- 2) Открыть раздел «Акции и предложения»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Акции отсутствуют»
- 2) Сбой API акций

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса акций
- 2) Открыть раздел «Акции и предложения»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось загрузить акции»

**56. Как Ольга, я хочу иметь доступ к истории платежей за последние 6 месяцев, чтобы контролировать расходы.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**



**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «История платежей»
- 2) Выбрать период «6 месяцев назад»
- 3) Нажать «Показать»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается список платежей за последние 6 месяцев

**Негативные сценарии:**

- 1) Период меньше 1 месяца

**Шаги:**

- 1) Выбрать период «1 неделя»
- 2) Нажать «Показать»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Минимальный период – 1 месяц»
- 2) Ошибка загрузки истории

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой API истории платежей
- 2) Открыть раздел «История платежей»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Не удалось загрузить историю платежей»

**57. Как Ольга, я хочу видеть пояснение к каждой опции и услуге, чтобы случайно не отключить важную.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «Мои услуги»
- 2) Навести курсор на иконку «i» рядом с любой услугой
- 3) Проверить появление всплывающей подсказки

**Ожидаемый результат:**

- Появляется описание услуги в виде подсказки

**Негативные сценарии:**

1) Нет описания услуги

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отсутствие описания для услуги
- 2) Навести курсор на иконку «i»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Описание недоступно»
- 2) Сбой подсказок

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой JavaScript подсказок
- 2) Навести курсор на иконку «i»

**Ожидаемый результат:**

- Подсказка не появляется, и в консоли фиксируется ошибка

**58. Как Ольга, я хочу видеть подтверждающее окно перед оплатой, чтобы избежать случайных платежей.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «Оплата»
- 2) Выбрать сумму и нажать «Оплатить»
- 3) Проверить появление модального окна с запросом подтверждения

**Ожидаемый результат:**

- Перед платежом отображается окно «Вы уверены?» с кнопками «Да» и «Отмена»

**Негативные сценарии:**

- 1) Отключенное модальное окно

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отсутствие модального диалога
- 2) Попытаться оплатить

**Ожидаемый результат:**

- Платёж выполняется без подтверждения (исправление - баг)

2) Задержка модалки

**Шаги:**

- 1) Эмулировать задержку отображения модального окна на 5 секунд
- 2) Нажать «Оплатить»

**Ожидаемый результат:**

- Модальное окно появляется с задержкой и тест фиксирует дефект

**59. Как Кристина, я хочу получать уведомления при приближении к лимитам, чтобы успеть пополнить пакет или скорректировать использование.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Установить лимит использования 80%
- 2) Эмулировать расход 80% пакета
- 3) Проверить поступление уведомления

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление «Достигнут 80% лимита» приходит мгновенно

**Негативные сценарии:**

- 1) Отключенные уведомления

**Шаги:**

- 1) Отключить уведомления о лимитах в настройках
- 2) Эмулировать расход 80%

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление не поступает
- 2) Сбой службы уведомлений

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ службы уведомлений
- 2) Эмулировать расход 80%

**Ожидаемый результат:**

- В логах фиксируется ошибка отправки уведомления

**60. Как Кристина, я хочу видеть статистику использования по каждому члену семьи, чтобы понимать их потребности.**

Тести:

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Войти в семейный аккаунт
- 2) Перейти в раздел «Статистика»
- 3) Выбрать каждого члена семьи
- 4) Проверить график и цифры по каждому члену

**Ожидаемый результат:**

- Статистика использования отображается для всех членов семьи

**Негативные сценарии:**

- 1) Пустые данные статистики

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отсутствие активности у одного из членов
- 2) Открыть «Статистика»

**Ожидаемый результат:**

- Для данного члена выводится сообщение «Нет данных для отображения»

- 2) Ошибка построения статистики

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой службы аналитики
- 2) Перейти в раздел «Статистика»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось загрузить статистику»

**61. Как Сергей, я хочу получать уведомление, если клиент отменил или перенёс заявку, чтобы не ехать по отменённому адресу и оптимально перестроить свой маршрут.**

Тесты:

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Создать заявку и отменить её в системе
- 2) Открыть интерфейс уведомлений специалиста
- 3) Проверить наличие уведомления «Заявка отменена: [номер заявки]»

**Ожидаемый результат:**

- Специалист получает уведомление об отмене заявки сразу после изменения статуса

**Негативные сценарии:**

- 1) Отключенные уведомления

**Шаги:**

- 1) В настройках приложения отключить уведомления
- 2) Отменить заявку

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление не отображается
- 2) Сбой сервиса уведомлений

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса уведомлений
- 2) Отменить заявку

**Ожидаемый результат:**

- В логах фиксируется ошибка отправки уведомления

**62. Как Сергей, я хочу отмечать использованное оборудование, чтобы автоматически обновлять складские остатки.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Мои заявки»
- 2) Выбрать выполненную заявку
- 3) Нажать «Отметить оборудование»
- 4) Выбрать использованные позиции из списка
- 5) Подтвердить списание с склада

**Ожидаемый результат:**

- Остатки на складе уменьшаются на выбранное количество оборудования

**Негативные сценарии:**

- 1) Отрицательное количество

**Шаги:**

- 1) Ввести количество «-1» в списании оборудования
- 2) Подтвердить

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Количество должно быть положительным числом»

- 2) Ошибка обновления склада

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой API склада
- 2) Попытаться подтвердить списание

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Не удалось обновить остатки склада»

**63. Как Сергей, я хочу связываться с клиентом в один клик, чтобы уточнять детали визита.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) В разделе деталей заявки нажать кнопку «Позвонить клиенту»
- 2) Устройство инициирует звонок по номеру клиента

**Ожидаемый результат:**

- Звонок начинается без дополнительных действий

**Негативные сценарии:**

- 1) Нет разрешения на звонок

**Шаги:**

- 1) Отключить разрешение на звонок в настройках устройства

2) Нажать «Позвонить клиенту»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Нет разрешения. Разрешите звонки»

2) Некорректный номер

**Шаги:**

1) В базе данных указать некорректный номер клиента

2) Нажать «Позвонить клиенту»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось инициировать звонок: неверный номер»

**64. Как Сергей, я хочу отмечать невозможность выполнения заявки, чтобы её переназначили другому специалисту.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) В приложении специалиста открыть заявку

2) Нажать «Невозможно выполнить»

3) Выбрать причину и ввести комментарий

4) Подтвердить действие

**Ожидаемый результат:**

- Статус заявки меняется на «Не выполнено», уведомления отправляются диспетчеру

**Негативные сценарии:**

1) Без указания причины

**Шаги:**

1) Нажать «Невозможно выполнить»

2) Не выбрать причину и подтвердить

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Укажите причину отказа»

2) Ошибка отправки уведомления

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса уведомлений
- 2) Подтвердить отказ от выполнения заявки

**Ожидаемый результат:**

- Заявка меняет статус, но уведомление не отправлено (фиксируется в логге)

**65. Как корпоративный клиент, я хочу управлять лимитами и параметрами тарифов по каждому сотруднику, чтобы гибко администрировать доступ.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) В корпоративном аккаунте открыть раздел «Тарифы сотрудников»
- 2) Выбрать сотрудника и нажать «Изменить лимиты»
- 3) Установить новые параметры тарифов
- 4) Сохранить изменения

**Ожидаемый результат:**

- Новые лимиты применены и отображаются в профиле сотрудника

**Негативные сценарии:**

- 1) Неверное значение лимита

**Шаги:**

- 1) Ввести лимит «-50»
- 2) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Лимит должен быть положительным»

- 2) Ошибка применения настроек

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой API тарифов
- 2) Попытаться сохранить изменения

**Ожидаемый результат:**



- Отображается сообщение «Не удалось сохранить параметры»

**66. Как корпоративный клиент, я хочу отключать или приостанавливать номера сотрудников, которые увольняются, чтобы не платить за неиспользуемые ресурсы.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «Сотрудники»
- 2) Выбрать уволенного сотрудника
- 3) Нажать «Отключить номер»
- 4) Подтвердить действие

**Ожидаемый результат:**

- Номер меняет статус на «Приостановлен» и услуги отключаются

**Негативные сценарии:**

- 1) Попытка отключить уже отключенный номер

**Шаги:**

- 1) Выбрать сотрудника с уже приостановленным номером
- 2) Нажать «Отключить номер»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Номер уже приостановлен»
- 2) Ошибка приостановки

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой API управления номерами
- 2) Попытаться приостановить номер

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось приостановить номер»

**67. Как корпоративный клиент, я хочу получать детализацию расходов по отделам или отдельным сотрудникам, чтобы анализировать затраты и распределять расходы внутри компании.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Отчеты»
- 2) Выбрать фильтр «По отделам»
- 3) Нажать «Сформировать отчет»
- 4) Проверить отображение сумм расходов по отделам

**Ожидаемый результат:**

- Отчет содержит корректную детализацию расходов

**Негативные сценарии:**

- 1) Нет данных за период

**Шаги:**

- 1) Выбрать период без активности
- 2) Сформировать отчет

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Нет данных для отображения»
- 2) Ошибка формирования отчета

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса отчетов
- 2) Попытаться сформировать отчет

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Не удалось сформировать отчет»

**68. Как оператор колл-центра, я хочу получать уведомления о массовых сбоях, чтобы информировать клиентов и не дублировать заявки.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Эмулировать массовый сбой сети
- 2) Открыть интерфейс уведомлений оператора
- 3) Проверить уведомление «Массовый сбой: [описание]»

**Ожидаемый результат:**

- Оператор получает уведомление сразу после обнаружения сбоя

**Негативные сценарии:**

- 1) Фильтрация одиночных ошибок

**Шаги:**

- 1) Эмулировать одиночные сбои у разных клиентов
- 2) Проверить уведомления оператора

**Ожидаемый результат:**

- Массовое уведомление не отправляется
- 2) Сбой сервиса уведомлений

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса уведомлений
- 2) Эмулировать массовый сбой сети

**Ожидаемый результат:**

- В логах фиксируется ошибка, оператор без уведомления

**69. Как оператор колл-центра, я хочу обновлять контактные данные клиента по его просьбе, чтобы поддерживать актуальность информации.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Оператор находит учетную запись клиента
- 2) Нажать «Редактировать данные»
- 3) Изменить номер телефона на валидный и email на валидный
- 4) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Контактные данные обновлены и отображаются корректно

**Негативные сценарии:**

- 1) Некорректный формат данных

**Шаги:**

- 1) Ввести телефон «1234» и email «no\_at\_symbol»
- 2) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Неверный формат данных»
- 2) Ошибка сохранения изменений

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса обновления данных клиента
- 2) Попытаться сохранить изменения

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Не удалось обновить данные. Попробуйте позже»

**70. Как менеджер по продажам, я хочу устанавливать напоминания для связи с клиентом, чтобы выполнять договорённости в срок.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) В разделе «Клиенты» выбрать клиента
- 2) Нажать «Установить напоминание»
- 3) Выбрать дату и время напоминания
- 4) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Напоминание создаётся и отображается в списке напоминаний

**Негативные сценарии:**

- 1) Прошедшая дата

**Шаги:**

- 1) При установке напоминания выбрать дату в прошлом
- 2) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Нельзя установить напоминание на прошлое время»

2) Ошибка создания напоминания

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса напоминаний
- 2) Попытаться сохранить напоминание

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Не удалось создать напоминание.

Попробуйте позже»

**71. Как менеджер по продажам, я хочу подписывать договор с клиентом через ЭЦП, чтобы ускорить процесс подключения.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть карточку клиента в разделе «Клиенты»
- 2) Нажать кнопку «Подписать договор»
- 3) Выбрать способ ЭЦП
- 4) Подтвердить подпись через внешнее приложение

**Ожидаемый результат:**

- Договор подписан ЭЦП и статус документа меняется на «Подписано»

**Негативные сценарии:**

- 1) Недоступное приложение ЭЦП

**Шаги:**

- 1) Открыть интерфейс подписания договора
- 2) Эмулировать отсутствие приложения ЭЦП на устройстве
- 3) Попытаться подписать договор

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Приложение ЭЦП не найдено»
- 2) Отказ верификации подписи

**Шаги:**

- 1) Эмулировать возврат ошибки от верификатора ЭЦП
- 2) Повторить процесс подписания

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Ошибка верификации ЭЦП. Попробуйте позже»

**72. Как менеджер по закупкам, я хочу отслеживать статусы заказов, чтобы планировать распределение оборудования.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «Заказы поставщику»
- 2) Проверить колонку «Статус» для каждого заказа
- 3) Обновить страницу

**Ожидаемый результат:**

- Статусы заказов отображаются актуально и изменяются в реальном времени

**Негативные сценарии:**

- 1) Некорректный статус заказа

**Шаги:**

- 1) Эмулировать возврат неизвестного статуса от API
- 2) Открыть список заказов

**Ожидаемый результат:**

- Статус «Неизвестно» отображается с предупреждением
- 2) Сбой получения статусов

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой API заказов
- 2) Обновить страницу

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось загрузить статусы заказов»

**73. Как менеджер по закупкам, я хочу видеть статистику использования оборудования, чтобы оптимизировать объемы и график закупок под реальные нужды.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Статистика оборудования»
- 2) Выбрать период за последний месяц
- 3) Проверить графики и таблицы использования по позициям

**Ожидаемый результат:**

- Статистика отображается корректно с данными по каждому виду оборудования

**Негативные сценарии:**

- 1) Пустая статистика

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отсутствие данных за период
- 2) Открыть раздел статистики

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Нет данных для выбранного периода»
- 2) Ошибка построения графиков

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса аналитики
- 2) Открыть раздел статистики

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Не удалось загрузить статистику»

**74. Как маркетолог, я хочу сегментировать клиентов по заданным критериям, чтобы нацеливать кампании на нужную аудиторию.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «Сегментация»
- 2) Выбрать критерии: возраст 25–35, город Москва
- 3) Нажать «Применить»

4) Проверить количество отобранных клиентов

**Ожидаемый результат:**

- Клиенты отфильтрованы по заданным критериям и отображены в списке

**Негативные сценарии:**

1) Несуществующее поле фильтра

**Шаги:**

1) Ввести условие по полю «Любимый цвет»

2) Нажать «Применить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Неподдерживаемый критерий»

2) Сбой API сегментации

**Шаги:**

1) Эмулировать отказ сервиса сегментации

2) Попытаться применить фильтры

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Не удалось сегментировать клиентов»

**75. Как маркетолог, я хочу запускать акции и кампании через систему, чтобы клиенты автоматически получали специальные предложения.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Перейти в раздел «Акции»

2) Нажать «Новая кампания»

3) Задать условия и сроки акции

4) Нажать «Запустить»

**Ожидаемый результат:**

- Кампания запускается, клиенты получают уведомления об акции

**Негативные сценарии:**



1) Некорректные даты кампании

**Шаги:**

- 1) Указать дату окончания раньше даты начала
- 2) Попытаться запустить кампанию

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Дата окончания должна быть позже даты начала»

2) Ошибка запуска кампании

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса рассылок
- 2) Попытаться запустить акцию

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось запустить кампанию»

**76. Как специалист технической поддержки, я хочу фиксировать действия в тикете и отмечать статус, чтобы колл-центр мог информировать клиента.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть тикет инцидента
- 2) Нажать «Добавить действие»
- 3) Ввести комментарий и выбрать новый статус «В работе»
- 4) Сохранить изменения

**Ожидаемый результат:**

- Запись действия и статус сохраняются и отображаются в истории тикета

**Негативные сценарии:**

- 1) Пустой комментарий

**Шаги:**

- 1) Нажать «Добавить действие»

- 2) Оставить поле комментария пустым
- 3) Сохранить

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Комментарий обязателен»
- 2) Ошибка сохранения ticket

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса тикетов
- 2) Попытаться сохранить действие

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Не удалось сохранить действие»

**77. Как специалист технической поддержки, я хочу иметь доступ к базе знаний, чтобы находить проверенные решения для ускорения устранения инцидентов.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «База знаний»
- 2) Ввести ключевое слово «сбой»
- 3) Проверить список статей

**Ожидаемый результат:**

- Отображаются статьи, содержащие ключевое слово

**Негативные сценарии:**

- 1) Пустой поисковый запрос

**Шаги:**

- 1) Открыть базу знаний
- 2) Оставить поле поиска пустым
- 3) Нажать «Поиск»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Введите поисковый запрос»
- 2) Сбой базы знаний

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса знаний
- 2) Попытаться выполнить поиск

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось загрузить базу знаний»

**78. Как администратор системы, я хочу настраивать права для каждой роли, чтобы ограничивать доступ только нужными функциями.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «Роли»
- 2) Выбрать роль «Стажер»
- 3) Установить галочки для разрешённых функций
- 4) Сохранить изменения

**Ожидаемый результат:**

- Права роли обновлены и применяются при следующем входе пользователя

**Негативные сценарии:**

- 1) Попытка удалить все права

**Шаги:**

- 1) Снять все галочки для роли
- 2) Сохранить

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Роль должна иметь хотя бы одно право»
- 2) Ошибка сохранения прав

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса управления ролями
- 2) Попытаться сохранить права

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось обновить права ролей»

**79. Как администратор системы, я хочу просматривать журналы действий пользователей, чтобы обнаруживать подозрительную активность и отслеживать ошибки.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «Журналы»
- 2) Выбрать период за последние 24 часа
- 3) Проверить список действий

**Ожидаемый результат:**

- Журналы отображаются и фильтруются по дате

**Негативные сценарии:**

- 1) Нет прав на просмотр

**Шаги:**

- 1) Войти под ролью без доступа к журналам
- 2) Перейти в раздел «Журналы»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Доступ запрещён»

- 2) Ошибка загрузки журналов

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса логирования
- 2) Открыть раздел «Журналы»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось загрузить журналы»

**80. Система должна генерировать коммерческие предложения и счета о продажах в течение 1 минуты, чтобы поддерживать своевременную обработку запросов.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Отправить запрос на генерацию предложения через API
- 2) Засечь время до получения ответа

**Ожидаемый результат:**

- Предложение и счет сгенерированы менее чем за 1 минуту

**Негативные сценарии:**

- 1) Превышение времени генерации

**Шаги:**

- 1) Искусственно замедлить сервис генерации предложений
- 2) Повторить запрос

**Ожидаемый результат:**

- Возвращается ошибка «Превышено время генерации документа»
- 2) Сбой сервиса генерации

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса генерации документов
- 2) Повторить запрос

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось сгенерировать документ»

**81. Система должна передавать данные о статусе выполнения заявки в течение 10 секунд после обновления, чтобы клиент получал актуальную информацию.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Обновить статус заявки в системе на «В работе»
- 2) Засечь время до получения обновления на клиенте
- 3) Обновить страницу клиента

**Ожидаемый результат:**

- Статус заявки на клиенте обновляется менее чем за 10 секунд

**Негативные сценарии:**

- 1) Задержка сети

**Шаги:**

- 1) Эмулировать задержку сети 15 секунд
- 2) Обновить статус заявки
- 3) Проверить клиентскую сторону

**Ожидаемый результат:**

- Статус обновляется с задержкой и фиксируется нарушение SLA
- 2) Ошибка сервиса передачи статуса

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса передачи статуса
- 2) Попытаться обновить статус заявки

**Ожидаемый результат:**

- Клиент получает старый статус, в логах фиксируется ошибка

**82. Система должна быть интегрируема с внешними API (ERP, CRM, платёжные шлюзы) по протоколу HTTPS и JSON, чтобы обеспечить безопасный и стандартизованный обмен данными.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Отправить запрос к внешнему API через HTTPS в формате JSON
- 2) Получить ответ
- 3) Проверить корректность формата JSON

**Ожидаемый результат:**

- Запрос проходит, отвечает валидным JSON

**Негативные сценарии:**

- 1) Попытка по HTTP

**Шаги:**

- 1) Отправить запрос по HTTP

**Ожидаемый результат:**

- Запрос перенаправляется на HTTPS или отклоняется
- 2) Некорректный JSON

**Шаги:**

- 1) Эмулировать возврат некорректного JSON от API
- 2) Отправить запрос

**Ожидаемый результат:**

- Система обнаруживает ошибку формата и возвращает «Invalid JSON»

**83. Система должна поддерживать автономный режим работы мобильного приложения с последующей синхронизацией, чтобы работать в условиях нестабильного интернета.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Отключить интернет на устройстве
- 2) Создать новую заявку офлайн
- 3) Включить интернет
- 4) Проверить отправку заявки

**Ожидаемый результат:**

- Заявка отправляется автоматически после восстановления соединения

**Негативные сценарии:**

- 1) Конфликт данных

**Шаги:**

- 1) Эмулировать конфликт изменений при синхронизации
- 2) Включить интернет

**Ожидаемый результат:**

- Появляется окно выбора разрешения конфликта
- 2) Недостаточно места

**Шаги:**

- 1) Заполнить хранилище устройства до 100%
- 2) Создать офлайн-запись
- 3) Включить интернет

**Ожидаемый результат:**

- Синхронизация не выполняется, сообщение «Недостаточно места для синхронизации»

**84. Система должна поддерживать отображение текущих остатков оборудования и материалов на складах с обновлением данных в реальном времени.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Склад»
- 2) Эмулировать изменение остатков через API
- 3) Проверить обновление данных на экране

**Ожидаемый результат:**

- Остатки обновляются мгновенно без перезагрузки страницы

**Негативные сценарии:**

- 1) Сбой WebSocket

**Шаги:**

- 1) Отключить WebSocket соединение
- 2) Эмулировать изменение остатков

**Ожидаемый результат:**

- Данные не обновляются, сообщение «Соединение потеряно»

- 2) Некорректные данные

**Шаги:**

- 1) Эмулировать возврат некорректных значений от API
- 2) Открыть раздел «Склад»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Ошибка формата данных»

**85. Как Кристина, я хочу видеть персональные рекомендации по тарифам и семейным акциям, чтобы при необходимости переключиться на более выгодные условия.**

**Тесты:**



**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Войти в семейный аккаунт
- 2) Перейти в раздел «Рекомендации»
- 3) Проверить список предложений

**Ожидаемый результат:**

- Отображаются рекомендации на основе истории использования

**Негативные сценарии:**

- 1) Нет данных для рекомендаций

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отсутствие данных
- 2) Открыть раздел «Рекомендации»

**Ожидаемый результат:**

- Сообщение «Нет доступных рекомендаций»
- 2) Сбой сервиса рекомендаций

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса рекомендаций
- 2) Открыть раздел «Рекомендации»

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление «Не удалось загрузить рекомендации»

**86. Как Кристина, я хочу после подключения тарифа добавить к нему близких, чтобы быстро объединить всех в один счёт и не подключать тариф каждому отдельно.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) После подключения тарифа нажать «Добавить участника»
- 2) Выбрать контакт из списка
- 3) Подтвердить добавление

**Ожидаемый результат:**

- Близкий добавлен в группу тарифа

**Негативные сценарии:**

1) Превышен лимит участников

**Шаги:**

1) Добавить максимальное число участников

2) Попытаться добавить ещё

**Ожидаемый результат:**

- Сообщение «Достигнут лимит участников»

2) Ошибка при добавлении

**Шаги:**

1) Эмулировать отказ API управления группой

2) Добавить участника

**Ожидаемый результат:**

- «Не удалось добавить участника»

**87. Как корпоративный клиент, я хочу согласовывать крупные подключения с персональным менеджером через систему, чтобы учесть особенности компании.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Создать заявку в разделе «Крупные подключения»

2) Заполнить детали и отправить на согласование

3) Проверить статус «На согласовании»

**Ожидаемый результат:**

- Заявка передана менеджеру, отображается статус согласования

**Негативные сценарии:**

1) Нет менеджера

**Шаги:**

1) Эмулировать отсутствие персонального менеджера

2) Попытаться отправить на согласование

**Ожидаемый результат:**

- Сообщение «У вас нет персонального менеджера»
- 2) Сбой сервиса согласования

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса согласования
- 2) Отправить заявку

**Ожидаемый результат:**

- «Не удалось отправить на согласование»

**88. Как корпоративный клиент, я хочу отслеживать статус моих заявок на подключение новых офисов или услуг, чтобы понимать, когда ожидается выполнение.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Мои заявки»
- 2) Проверить колонку «Статус» для каждой заявки

**Ожидаемый результат:**

- Статус всех заявок отображается корректно

**Негативные сценарии:**

- 1) Ошибка загрузки статусов

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой API заявок
- 2) Обновить страницу

**Ожидаемый результат:**

- Сообщение «Не удалось загрузить статусы заявок»
- 2) Пустой список

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отсутствие заявок
- 2) Открыть раздел «Мои заявки»

**Ожидаемый результат:**

- «У вас нет активных заявок»

**89. Как корпоративный клиент, я хочу иметь возможность создавать несколько учетных записей для сотрудников моей компании с разными правами доступа, чтобы делегировать управление связью и контролировать действия.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «Пользователи»
- 2) Нажать «Новый пользователь»
- 3) Заполнить данные и выбрать роль
- 4) Нажать «Создать»

**Ожидаемый результат:**

- Пользователь создан с указанной ролью

**Негативные сценарии:**

- 1) Дублирование логина

**Шаги:**

- 1) Ввести логин существующего пользователя
- 2) Нажать «Создать»

**Ожидаемый результат:**

- «Логин уже используется»

- 2) Отсутствие роли

**Шаги:**

- 1) Не выбрать роль
- 2) Нажать «Создать»

**Ожидаемый результат:**

- «Выберите роль»

**90. Как корпоративный клиент, я хочу получать уведомления о важных событиях по счету или номерам, чтобы оперативно реагировать.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Эмулировать важное событие (низкий баланс)
- 2) Открыть интерфейс уведомлений
- 3) Проверить уведомление «Низкий баланс: [номер]»

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление отображается сразу после события

**Негативные сценарии:**

- 1) Отключенные уведомления

**Шаги:**

- 1) Отключить уведомления в настройках
- 2) Эмулировать событие

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление не отображается
- 2) Сбой сервиса уведомлений

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса уведомлений
- 2) Эмулировать событие

**Ожидаемый результат:**

- В логах фиксируется ошибка отправки уведомления

**91. Как корпоративный клиент, я хочу получать уведомления о важных событиях по счету или номерам, чтобы оперативно реагировать.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Настроить уведомления для событий по счету и номерам
- 2) Эмулировать событие «Баланс ниже порога»
- 3) Открыть интерфейс уведомлений клиента
- 4) Проверить наличие уведомления «Баланс ниже порога: [номер]»

**Ожидаемый результат:**

- Клиент получает уведомление сразу после события с корректным текстом

**Негативные сценарии:**

- 1) Отключенные уведомления

**Шаги:**

- 1) В настройках уведомлений отключить оповещения
- 2) Эмулировать событие «Баланс ниже порога»

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление не отображается
- 2) Сбой сервиса уведомлений

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса уведомлений
- 2) Эмулировать событие

**Ожидаемый результат:**

- В логах фиксируется ошибка отправки уведомления

**92. Как корпоративный клиент, я хочу подписывать электронные договоры онлайн, чтобы ускорить документооборот.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Договоры» в корпоративном кабинете
- 2) Выбрать договор и нажать «Подписать онлайн»
- 3) Выбрать метод ЭЦП и подтвердить в приложении
- 4) Проверить статус договора «Подписан»

**Ожидаемый результат:**

- Договор подписан, статус обновился на «Подписан»

**Негативные сценарии:**

- 1) Отсутствует сертификат

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отсутствие ЭЦП-сертификата

2) Попытаться подписать договор

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Сертификат не найден»

2) Ошибка верификации

**Шаги:**

1) Эмулировать отказ сервиса валидации ЭЦП

2) Повторить подпись

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Ошибка верификации. Проверьте сертификат»

**93. Как оператор колл-центра, я хочу менять тариф или подключать услуги по запросу клиента, чтобы сразу решать такие вопросы.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Оператор открывает карточку клиента по номеру

2) Нажать «Изменить тариф» или «Подключить услугу»

3) Выбрать новый тариф или услугу

4) Подтвердить изменения

**Ожидаемый результат:**

- Тариф или услуга изменены мгновенно, клиенту приходит уведомление

**Негативные сценарии:**

1) Недостаточно прав

**Шаги:**

1) Войти под аккаунтом оператора без привилегий

2) Попытаться изменить тариф

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Недостаточно прав для выполнения действия»

2) Сбой API обслуживания

**Шаги:**

1) Эмулировать сбой API тарифов

2) Попытаться подключить услугу

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось выполнить запрос. Попробуйте позже»

**94. Как оператор колл-центра, я хочу видеть статистику своей работы, чтобы оценивать эффективность и повышать качество обслуживания.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Открыть раздел «Моя статистика»

2) Проверить показатели: количество обработанных вызовов, среднее время обработки

3) Сравнить с предыдущим периодом

**Ожидаемый результат:**

- Статистика отображается корректно и обновляется по запросу

**Негативные сценарии:**

1) Нет данных

**Шаги:**

1) Эмулировать отсутствие исторических данных

2) Открыть «Моя статистика»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Нет данных для отображения»

2) Сбой сервиса статистики

**Шаги:**



1) Эмулировать отказ сервиса статистики

2) Открыть «Моя статистика»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось загрузить статистику»

**95. Как оператор колл-центра, я хочу оставить текстовый комментарий к обращениям, чтобы коллеги видели детали запроса.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Открыть карточку обращения

2) Нажать «Добавить комментарий»

3) Ввести текст комментария и сохранить

**Ожидаемый результат:**

- Комментарий отображается в истории обращения

**Негативные сценарии:**

1) Пустой комментарий

**Шаги:**

1) Нажать «Добавить комментарий»

2) Оставить поле пустым и сохранить

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Комментарий не может быть пустым»

2) Ошибка сохранения

**Шаги:**

1) Эмулировать отказ сервиса комментариев

2) Попытаться сохранить комментарий

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось сохранить комментарий»

**96. Как менеджер по продажам, я хочу видеть аналитику по продажам, чтобы отслеживать эффективность и выполнение плана.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «Аналитика продаж»
- 2) Выбрать период и фильтры
- 3) Нажать «Применить»

**Ожидаемый результат:**

- Графики и таблицы отображают корректные данные

**Негативные сценарии:**

- 1) Некорректный период

**Шаги:**

- 1) Выбрать период начала позже конца
- 2) Нажать «Применить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Неверный период»
- 2) Сбой загрузки данных

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса аналитики
- 2) Попытаться загрузить данные

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось загрузить аналитику»

**97. Как менеджер по продажам, я хочу назначать индивидуальные скидки с одобрения, чтобы заключать сделки в конкурентной среде.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть карточку клиента
- 2) Нажать «Назначить скидку»
- 3) Указать % скидки и отправить на одобрение
- 4) Дождаться статуса «Одобрено»

**Ожидаемый результат:**

- Скидка применяется после одобрения менеджером старшего уровня

**Негативные сценарии:**

- 1) Превышение максимальной скидки

**Шаги:**

- 1) Указать скидку выше допустимой
- 2) Попытаться отправить на одобрение

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Скидка превышает допустимый уровень»
- 2) Отклонено одобрение

**Шаги:**

- 1) Отправить скидку на одобрение
- 2) Эмулировать отказ руководства

**Ожидаемый результат:**

- Скидка не применяется, появляется уведомление «Скидка отклонена»

**98. Как менеджер по продажам, я хочу корректировать или отменять договор до активации, чтобы избежать ошибок.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) В разделе «Договоры» выбрать неподписанный договор
- 2) Нажать «Редактировать»
- 3) Внести изменения и сохранить

**Ожидаемый результат:**

- Договор обновлён. Изменения отображаются в списке

**Негативные сценарии:**

- 1) Попытка изменить активный договор

**Шаги:**

- 1) Выбрать уже активированный договор
- 2) Нажать «Редактировать»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Нельзя изменять активный договор»

2) Ошибка сохранения изменений

**Шаги:**

1) Эмулировать отказ сервиса договоров

2) Попытаться сохранить изменения

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось сохранить изменения»

**99. Как менеджер по продажам, я хочу отслеживать все этапы подключения и напоминать клиенту о неподписанных документах, чтобы довести продажу до завершения.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Перейти в раздел «Этапы подключения»

2) Проверить статус каждого этапа

3) Нажать «Отправить напоминание» для неподписанных документов

4) Убедиться, что клиент получил уведомление

**Ожидаемый результат:**

- Клиент получает напоминание о неподписанных документах, статус этапа обновлён

**Негативные сценарии:**

1) Нет неподписанных документов

**Шаги:**

1) Убедиться, что все документы подписаны

2) Попытаться отправить напоминание

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Нет документов для напоминания»

2) Сбой сервиса напоминаний

**Шаги:**

1) Эмулировать отказ сервиса напоминаний

2) Попытаться отправить напоминание

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось отправить напоминание»

**100. Как менеджер по закупкам, я хочу использовать реестр проверенных поставщиков, чтобы быстро находить надёжных партнёров.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Поставщики»
- 2) Нажать «Реестр проверенных поставщиков»
- 3) Ввести критерии поиска (рейтинг, регион)
- 4) Нажать «Поиск»

**Ожидаемый результат:**

- Отображается список проверенных поставщиков, соответствующих критериям

**Негативные сценарии:**

- 1) Отсутствие реестра

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отсутствие данных в реестре
- 2) Открыть раздел «Реестр проверенных поставщиков»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Реестр пуст»

- 2) Сбой поиска

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса поставщиков
- 2) Попытаться выполнить поиск

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось выполнить поиск»

**101. Как менеджер по закупке, я хочу создавать повторные заказы по шаблону, чтобы ускорить повторные закупки.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Заказы поставщику»
- 2) Выбрать существующий заказ-шаблон
- 3) Нажать «Создать по шаблону»
- 4) Подтвердить список позиций и количества
- 5) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Новый заказ создаётся с данными шаблона и отображается в списке

**Негативные сценарии:**

- 1) Шаблон удалён

**Шаги:**

- 1) Эмулировать удаление шаблона
- 2) Попытаться создать заказ по шаблону

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Шаблон не найден»
- 2) Ошибка применения шаблона

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса шаблонов
- 2) Попытаться создать заказ по шаблону

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось создать заказ по шаблону»

**102. Как менеджер по закупке, я хочу загружать и хранить счета и накладные, чтобы обеспечить юридическую корректность и прозрачность.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Документы»
- 2) Нажать «Загрузить документ»
- 3) Выбрать файл PDF с накладной
- 4) Заполнить метаданные (номер, дата)
- 5) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Документ загружается и отображается в списке с метаданными

**Негативные сценарии:**

- 1) Неверный формат файла

**Шаги:**

- 1) Выбрать файл .exe
- 2) Попытаться загрузить

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Неподдерживаемый формат файла»
- 2) Ошибка сохранения документа

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса документов
- 2) Попытаться загрузить файл

**Ожидаемый результат:**

- Отображается сообщение «Не удалось сохранить документ»

**103. Как маркетолог, я хочу рассылать уведомления выбранным сегментам, чтобы информировать их об акциях без сторонних сервисов.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «Маркетинг»
- 2) Выбрать сегмент аудитории
- 3) Написать текст уведомления
- 4) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление отправлено выбранному сегменту, отображается статус «В очереди»

**Негативные сценарии:**

- 1) Пустой текст уведомления

**Шаги:**

- 1) Оставить поле текста пустым
- 2) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Текст уведомления обязателен»
- 2) Сбой сервиса рассылок

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ рассылочного сервиса
- 2) Попытаться отправить уведомление

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось отправить уведомления»

**104. Как маркетолог, я хочу видеть статистику отклика на кампании, чтобы оценивать их эффективность каждой маркетинговой активности.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Маркетинговые отчёты»
- 2) Выбрать кампанию
- 3) Нажать «Показать статистику»

**Ожидаемый результат:**

- Отображаются показатели открытий, кликов и конверсий

**Негативные сценарии:**

- 1) Нет данных по кампании

**Шаги:**



- 1) Выбрать новую кампанию без запусков
- 2) Открыть статистику

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Статистика отсутствует»
- 2) Сбой сервиса аналитики

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса аналитики
- 2) Попытаться загрузить статистику

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось загрузить статистику»

**105. Как маркетолог, я хочу проводить А/В-тестирование вариантов предложений, чтобы находить наиболее результативный подход.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) В разделе «А/В тесты» создать новый тест
- 2) Загрузить варианты контента А и В
- 3) Определить долю аудитории
- 4) Запустить тест

**Ожидаемый результат:**

- Тест запущен, отображаются начальные результаты по вариантам

**Негативные сценарии:**

- 1) Недостаточно вариантов

**Шаги:**

- 1) Загрузить только вариант А
- 2) Попытаться запустить тест

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Необходимо минимум 2 варианта»
- 2) Сбой запуска теста

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса A/B тестирования
- 2) Попытаться запустить тест

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось запустить A/B тест»

**106. Как маркетолог, я хочу получать уведомления о росте оттока, чтобы вовремя запускать удерживающие мероприятия.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Настроить порог оттока, например 5%
- 2) Эмулировать отток 6%
- 3) Открыть раздел уведомлений

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Отток превысил 5%»

**Негативные сценарии:**

- 1) Отключенные уведомления

**Шаги:**

- 1) Отключить уведомления об оттоке
- 2) Эмулировать рост оттока

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление не отображается
- 2) Сбой сервиса мониторинга

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса мониторинга оттока
- 2) Эмулировать рост оттока

**Ожидаемый результат:**

- В логах фиксируется ошибка мониторинга оттока

**107. Как маркетолог, я хочу в режиме реального времени видеть ключевые показатели по клиентской базе, чтобы быстро корректировать маркетинговую стратегию.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть дашборд маркетолога
- 2) Проверить обновление метрик в реальном времени

**Ожидаемый результат:**

- Показатели (активность, отток, новые клиенты) обновляются без задержки

**Негативные сценарии:**

- 1) Задержка данных

**Шаги:**

- 1) Эмулировать задержку обновления метрик
- 2) Обновить дашборд

**Ожидаемый результат:**

- Отображается предупреждение «Данные отстают»
- 2) Сбой WebSocket

**Шаги:**

- 1) Отключить WebSocket
- 2) Открыть дашборд

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Реальное время недоступно»

**108. Как маркетолог, я хочу управлять контентом на сайте и в личном кабинете, чтобы своевременно обновлять информацию для клиентов.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «Контент»
- 2) Создать новый блок текста или баннер
- 3) Установить дату публикации
- 4) Нажать «Опубликовать»

**Ожидаемый результат:**

- Контент появляется на сайте и в кабинете согласно графику

**Негативные сценарии:**

- 1) Некорректный HTML

**Шаги:**

- 1) Ввести некорректный HTML в редактор
- 2) Попытаться сохранить

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Ошибка вёрстки. Проверьте код»
- 2) Сбой сохранения контента

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса контента
- 2) Попытаться опубликовать

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось сохранить контент»

**109. Как маркетолог, я хочу просматривать согласия клиента на рассылку, чтобы не нарушать правила обработки данных.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Перейти в раздел «Согласия»
- 2) Ввести номер клиента
- 3) Проверить статус согласия

**Ожидаемый результат:**

- Отображается дата и статус согласия клиента

**Негативные сценарии:**

1) Нет согласия

**Шаги:**

1) Ввести номер без согласия

2) Нажать «Проверить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Согласие не найдено»

2) Ошибка загрузки данных

**Шаги:**

1) Эмулировать сбой сервиса согласий

2) Попытаться проверить согласие

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось загрузить данные»

**110. Как специалист технической поддержки, я хочу удалённо тестировать линии и перезагружать оборудование, чтобы решать проблемы без выезда специалиста.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Перейти в раздел «Удалённые операции»

2) Выбрать линию или устройство

3) Нажать «Тестировать линию»

4) Нажать «Перезагрузить устройство»

**Ожидаемый результат:**

- Линия тестируется и устройство перезагружается удалённо без ошибок

**Негативные сценарии:**

1) Нет доступа

**Шаги:**

1) Войти под аккаунтом без прав удалённых операций

2) Попытаться выполнить операцию

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Недостаточно прав для удалённых операций»
- 2) Сбой связи

**Шаги:**

- 1) Эмулировать недоступность удалённого устройства
- 2) Попытаться провести тест

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось подключиться к устройству»

**111. Как специалист технической поддержки, я хочу удалённо тестировать линии и перезагружать оборудование, чтобы решать проблемы без выезда специалиста.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Управление оборудованием»
- 2) Выбрать линию для тестирования
- 3) Нажать «Тестировать линию» и дождаться результата
- 4) Нажать «Перезагрузить устройство»
- 5) Подтвердить операцию

**Ожидаемый результат:**

- Линия успешно протестирована, устройство удалённо перезагружено

**Негативные сценарии:**

- 1) Нет доступа к оборудованию

**Шаги:**

- 1) Войти под пользователем без прав
- 2) Попытаться выполнить тест линии

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Доступ запрещён»
- 2) Сбой связи с устройством

**Шаги:**

- 1) Эмулировать недоступность устройства
- 2) Попытаться перезагрузить

**Ожидаемый результат:**

- Сообщение «Не удалось соединиться с устройством»

**112. Как специалист технической поддержки, я хочу видеть историю инцидентов по конкретному клиенту или оборудованию, чтобы учитывать повторяющиеся проблемы.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «История инцидентов»
- 2) Ввести ID клиента или оборудования
- 3) Нажать «Поиск»
- 4) Просмотреть список инцидентов

**Ожидаемый результат:**

- Показана полная история инцидентов с датами и статусами

**Негативные сценарии:**

- 1) Некорректный ID

**Шаги:**

- 1) Ввести несуществующий ID
- 2) Нажать «Поиск»

**Ожидаемый результат:**

- Сообщение «Инциденты не найдены»
- 2) Сбой API истории

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервера истории
- 2) Поиск по корректному ID

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Ошибка загрузки данных»

**113. Как специалист техподдержки, я хочу зафиксировать результат обращения и оставить комментарий, чтобы другой сотрудник видел ход решения.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть тикет инцидента
- 2) Нажать «Добавить комментарий»
- 3) Ввести текст комментария
- 4) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Комментарий отображается в истории тикета

**Негативные сценарии:**

- 1) Пустой комментарий

**Шаги:**

- 1) Оставить поле комментария пустым
- 2) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Сообщение «Комментарий обязателен»
- 2) Сбой сохранения комментария

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса тикетов
- 2) Попытаться сохранить комментарий

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось сохранить комментарий»

**114. Как специалист техподдержки, я хочу временно ограничивать или восстанавливать доступ к сервису, чтобы выполнять заявки клиента.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**



**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Управление доступом»
- 2) Выбрать клиента или сервис
- 3) Нажать «Ограничить доступ»
- 4) Подтвердить действие
- 5) Нажать «Восстановить доступ»

**Ожидаемый результат:**

- Доступ ограничен и восстановлен согласно запросу

**Негативные сценарии:**

- 1) Некорректный выбор сервиса

**Шаги:**

- 1) Выбрать несуществующий сервис
- 2) Попытаться ограничить

**Ожидаемый результат:**

- Сообщение «Сервис не найден»
- 2) Сбой применения изменений

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса управления доступом
- 2) Попытаться ограничить доступ

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось применить изменения»

**115. Как администратор системы, я хочу запускать резервное копирование базы данных и восстанавливать данные, чтобы защитить систему от потери данных.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Резервное копирование»
- 2) Нажать «Запустить резервное копирование»
- 3) Дождаться завершения процесса

- 4) Перейти в «Восстановление»
- 5) Выбрать резервную копию и нажать «Восстановить»

**Ожидаемый результат:**

- Резервная копия создана, данные успешно восстановлены

**Негативные сценарии:**

- 1) Недостаточно прав

**Шаги:**

- 1) Войти под ролью без прав администратора
- 2) Попытаться запустить копирование

**Ожидаемый результат:**

- Сообщение «Доступ запрещён»
- 2) Сбой процесса копирования

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой системы хранения
- 2) Попытаться создать резервную копию

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось создать копию»

**116. Как администратор системы, я хочу получать оповещения о технических сбоях, чтобы реагировать до появления проблем у пользователей.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Включить мониторинг технических метрик
- 2) Эмулировать сбой компонента
- 3) Проверить интерфейс уведомлений

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление о сбое с деталями ошибки

**Негативные сценарии:**

- 1) Отключенный мониторинг

**Шаги:**

- 1) Отключить оповещения в настройках
- 2) Эмулировать сбой

**Ожидаемый результат:**

- Уведомление не отображается
- 2) Сбой сервиса оповещений

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ сервиса уведомлений
- 2) Эмулировать сбой системы

**Ожидаемый результат:**

- В логах фиксируется ошибка отправки уведомления

**117. Как администратор системы, я хочу тестировать обновления на стенде перед установкой, чтобы избежать сбоев в рабочей системе.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) Поднять тестовую копию основной системы (стенд)
- 2) Запустить установку обновления
- 3) Проверить ключевые функции:
  - открываются страницы,
  - заход в систему проходит успешно,
  - основные функции (например, отправка заявок) не сломаны.

**Ожидаемый результат:**

- Обновление прошло успешно, функциональность сохранена

**Негативные сценарии:**

- 1) Конфликт версий

**Шаги:**

- 1) Эмулировать несовместимость версии
- 2) Провести установку

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Конфликт версий, установка отменена»

2) Ошибка установки

**Шаги:**

1) Эмулировать сбой установочного скрипта

2) Запустить обновление

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось установить обновление»

**118. Как ИТ-администратор, я хочу управлять параметрами интеграции, чтобы обеспечить стабильную работу со сторонними сервисами.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Открыть раздел «Интеграции»

2) Выбрать сервис и нажать «Настроить»

3) Изменить параметры и сохранить

**Ожидаемый результат:**

- Параметры интеграции обновлены и проверены

**Негативные сценарии:**

1) Неверные параметры

**Шаги:**

1) Ввести некорректный URL или ключ

2) Нажать «Сохранить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Неверные параметры интеграции»

2) Сбой сохранения настроек

**Шаги:**

1) Эмулировать отказ сервиса интеграции

2) Попытаться сохранить параметры

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось сохранить настройки»

**119. Как ИТ-администратор, я хочу временно ограничивать доступ к системе в период обслуживания, чтобы избежать потери данных и ошибок со стороны пользователей.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Режим обслуживания»
- 2) Включить режим обслуживания на 30 минут
- 3) Проверить баннер на странице входа

**Ожидаемый результат:**

- Все пользователи видят сообщение о техническом обслуживании

**Негативные сценарии:**

- 1) Попытка входа в режиме обслуживания

**Шаги:**

- 1) Включить режим обслуживания
- 2) Попытаться войти под пользователем

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Сайт на техническом обслуживании»

- 2) Ошибка включения режима

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса конфигурации
- 2) Попытаться включить режим

**Ожидаемый результат:**

- Отображается уведомление «Не удалось включить режим обслуживания»

**120. Система должна обрабатывать 1000 заявок в минуту, чтобы не создавать очередь при массовых обращениях.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Запустить нагрузочное тестирование с 1000 запросами в минуту
- 2) Мониторить время обработки и успех ответов

**Ожидаемый результат:**

- Все запросы выполняются успешно и своевременно

**Негативные сценарии:**

- 1) Превышение нагрузки

**Шаги:**

- 1) Увеличить нагрузку до 1001 запроса/мин

**Ожидаемый результат:**

- Новые заявки отклоняются или ставятся в очередь
- 2) Замедление обработки

**Шаги:**

- 1) Смоделировать ситуацию, когда сервер работает медленно (каждая заявка обрабатывается по 5 секунд)
- 2) Отправить те же 1000 заявок за минут

**Ожидаемый результат:**

- Система не справляется вовремя, отмечает проблему. Показывается уведомление или ошибка, что заявки обрабатываются слишком долго

**121. Система должна ограничивать длину текстовых сообщений пользователей 500 символами, чтобы исключить перегрузку интерфейсов.**

**Тесты:****Позитивный сценарий:****Шаги:**

- 1) В интерфейсе чата ввести сообщение длиной 250 символов
- 2) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Сообщение отправлено успешно

**Негативные сценарии:**

1) Превышение лимита символов

**Шаги:**

1) Ввести сообщение длиной 600 символов

2) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется ошибка «Максимальная длина сообщения — 500 символов»

2) Пустое сообщение

**Шаги:**

1) Оставить поле чата пустым

2) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Введите текст сообщения»

**122. Система должна позволять назначить не более одного администратора в рамках семейного аккаунта, чтобы исключить конфликты управления.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Войти в семейный аккаунт владельца

2) Перейти в раздел «Управление ролями»

3) Назначить администратора

**Ожидаемый результат:**

- Роль администратора успешно присвоена одному пользователю

**Негативные сценарии:**

1) Попытка назначить второго администратора

**Шаги:**

1) Назначить первого администратора

2) Попытаться добавить второго администратора

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Можно назначить только одного администратора»

2) Удаление администратора

**Шаги:**

1) Удалить существующего администратора

2) Назначить нового администратора

**Ожидаемый результат:**

- Новый администратор успешно назначен после удаления предыдущего

**123. Система должна поддерживать фильтрацию инцидентов, чтобы специалисты могли быстро находить нужную информацию.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Открыть раздел «Инциденты»

2) Выбрать фильтр по приоритету «Высокий»

3) Применить фильтр

**Ожидаемый результат:**

- Отображаются только инциденты с приоритетом «Высокий»

**Негативные сценарии:**

1) Несуществующий фильтр

**Шаги:**

1) Попытаться применить фильтр по несуществующему полю

2) Нажать «Применить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Неверный параметр фильтрации»

2) Сбой фильтрации

**Шаги:**

1) Эмулировать отказ сервиса инцидентов

2) Применить корректный фильтр



**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось применить фильтр»

**124. Система должна выполнять резервное копирование и восстановление данных в течение 2 часов, чтобы обеспечить целостность данных и быстрое восстановление в случае сбоя.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Запустить плановое резервное копирование
- 2) Засечь время выполнения
- 3) Инициализировать восстановление из созданной копии
- 4) Засечь время восстановления

**Ожидаемый результат:**

- Бэкап и восстановление выполнены менее чем за 2 часа

**Негативные сценарии:**

- 1) Ошибка при бэкапе

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой дискового пространства
- 2) Запустить резервное копирование

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Не удалось создать резервную копию»
- 2) Превышение времени восстановления

**Шаги:**

- 1) Эмулировать медленное восстановление
- 2) Запустить процесс восстановления

**Ожидаемый результат:**

- Фиксируется нарушение: время восстановления превышает 2 часа

**125. Система должна обеспечивать логирование всех действий пользователей с правами администратора в файл журнала, чтобы вести аудит и обеспечивать ИБ.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Под администратором совершить действие (изменить настройки)
- 2) Открыть файл журнала
- 3) Найти запись об этом действии

**Ожидаемый результат:**

- В логе видно, кто и когда выполнил действие (указаны дата, время и ID администратора). Всё зафиксировано корректно

**Негативные сценарии:**

- 1) Отключен режим логирования

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отключение логирования
- 2) Совершить админ-действие

**Ожидаемый результат:**

- Лог не создаётся, но фиксируется ошибка в мониторинге логов
- 2) Ошибка записи в файл

**Шаги:**

- 1) Эмулировать отказ файловой системы
- 2) Совершить админ-действие

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось записать лог»

**126. Система должна обрабатывать не более 3 параллельных обращений одного клиента в службу поддержки, чтобы избежать перегрузки операторов.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть раздел «Поддержка» для клиента
- 2) Создать 3 обращения подряд

3) Проверить возможность создания четвертого

**Ожидаемый результат:**

- Первые три обращения создаются, четвертое отклоняется с сообщением лимита

**Негативные сценарии:**

1) Попытка создать четвертое

**Шаги:**

- 1) Иметь три активных обращения
- 2) Попытаться создать четвертое обращение

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Достигнут лимит активных обращений»
- 2) Сбой проверки лимита

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса лимитов
- 2) Попытаться создать обращения

**Ожидаемый результат:**

- Обращения могут создаваться некорректно, фиксируется ошибка в логах

**127. Система должна сохранять прикрепляемые изображения в формате JPG или PNG и сжимать их до размера не более 2 МБ, чтобы ограничить объём данных в хранилище и ускорить загрузку.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

- 1) Открыть форму создания обращения
- 2) Прикрепить изображение JPG размером 1.5 МБ
- 3) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Файл принимается, отправка успешна

**Негативные сценарии:**

1) Неподдерживаемый формат

**Шаги:**

1) Прикрепить файл .gif

2) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Допустимые форматы: JPG, PNG»

2) Превышение размера

**Шаги:**

1) Прикрепить PNG размером 3 МБ

2) Нажать «Отправить»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Максимальный размер файла — 2 МБ»

**128. Система должна поддерживать до 5 номеров в одном семейном аккаунте, чтобы обеспечить удобное управление семейной связью.**

**Тесты:**

**Позитивный сценарий:**

**Шаги:**

1) Войти в семейный аккаунт

2) Добавить по очереди 5 номеров

3) Проверить список номеров

**Ожидаемый результат:**

- Все 5 номеров добавлены и отображаются в списке

**Негативные сценарии:**

1) Попытка добавить шестой номер

**Шаги:**

1) Иметь уже 5 номеров в аккаунте

2) Нажать «Добавить номер»

**Ожидаемый результат:**

- Появляется сообщение «Достигнут максимальный лимит номеров»

2) Ошибка добавления номера

**Шаги:**

- 1) Эмулировать сбой сервиса семейного аккаунта
- 2) Попытаться добавить новый номер

**Ожидаемый результат:**

- Появляется уведомление «Не удалось добавить номер. Попробуйте позже»

## **Заключение**

В ходе выполнения курсовой работы был проведён бизнес-анализ в области телекоммуникационных услуг с использованием метода пользовательских историй. Основной целью являлось понимание реальных потребностей клиентов и сотрудников, а также адаптация системы под их ожидания и повседневные задачи.

В рамках исследования были последовательно выполнены все поставленные задачи: определены и описаны ключевые роли пользователей, собраны и структурированы пользовательские истории, охватывающие как клиентов (обычных, семейных, корпоративных), так и сотрудников компании. Были проанализированы и оценены сценарии взаимодействия, составлены истории-ограничения, а также предложены план выпуска и приёмочные тесты для оценки реализуемого функционала.

Полученные результаты могут быть использованы как основа для проектирования и доработки информационной системы телеком-компаний. Сформированные истории помогают точнее определять приоритеты разработки, выстраивать логику взаимодействия пользователей с системой и принимать обоснованные решения о развитии функциональности. Всё это в конечном итоге способствует повышению качества обслуживания, удобства использования и общей эффективности работы платформы.

### **Список использованных источников**

- 1) Лекции по дисциплине «Бизнес-анализ». Рязанский государственный радиотехнический университет. Автор: Громов А.Ю.
- 2) Лекции по дисциплине «Моделирование бизнес - процессов». Рязанский государственный радиотехнический университет. Автор: Громов А.Ю.